

证券研究报告·公司深度

电连技术：从射频到高速，连接器龙头二次进击

程似骐

中信建投汽车首席分析师

chengsiqizgs@csc.com.cn

021-68821600

SAC 执证编号：

S1440520070001

SFC 中央编号：BQR089

何俊艺

中信建投汽车联席首席分析师

hyjunyi@csc.com.cn

15121172110

SAC 执证编号：

S1440521010002

刘双锋

中信建投电子首席分析师

liushuangfeng@csc.com.cn

15013629685

SAC 执证编号：

S1440520070002

SFC 中央编号：BNU539

陈怀山

中信建投汽车分析师

chenhuai shan@csc.com.cn

17721203703

SAC 执证编号：

S1440521110006

杨耀先

中信建投汽车分析师

yangyaoxian@csc.com.cn

15216716535

SAC 执证编号：

S1440521070001

发布日期：2021年12月28日

核心观点

自上而下选股逻辑：高壁垒射频高速连接器赛道，汽车智能化增量及进口替代长期格局最优

高速高频连接器代表着行业最高技术水平，高产品壁垒导致目前行业格局仍被泰科、罗森博格等外资巨头主导；公司高速连接器技术储备、产品布局及客户拓展遥遥领先国内同行，有望成为汽车智能化显著受益标的。长期来看，连接器属于应用领域广泛的基础元器件，射频高速连接器技术源性将支撑公司产品品类及终端市场持续扩张，成长空间广阔。

从射频连接器到高速连接器，内生外延开启二次成长周期

公司是国内微型电连接器及互连系统行业领先企业，伴随着消费电子“黄金十年”逐步成长为射频连接器龙头；连接器属于应用领域广泛的基础电子元件，全球市场空间超过600亿美元，中国占据全球最大市场（约1/3），围绕连接器业务主线，公司逐步形成了产品品类横向扩张以及终端应用持续拓展的多元化发展战略，汽车连接器新业务有望迎来高速成长拐点：

➤ **消费电子：微型射频连接器龙头，具备一站式互连技术解决方案**

公司产品应用于智能手机、笔记本/平板电脑、可穿戴装备及智能家居等领域，产品品类已从连接器横向扩张至线缆连接器组件、电磁兼容件、软板及天线系统等电连解决方案，连接器由射频类扩充至BTB、FPC及Pogo Pin等领先技术品类，2020年营收突破25亿元，其中射频连接器约10亿元。受益于下游消费电子技术迭代及产品更新快等特点，叠加公司优质客户资源（华为、OPPO、三星及小米等），公司已形成技术研发强、客户响应快及精密制造优等竞争优势，内生外延能力强。

➤ **智能汽车：高速连接器开启第二增长曲线，单车价值量提升及国产龙头地位清晰**

高速连接器主要应用于汽车信息娱乐系统、先进驾驶辅助系统(ADAS)和车内高速网络系统，在交互消费体验及智能驾驶升级趋势下，L1-L4/L5级智能驾驶单车价值量或将提升近十倍，国内市场空间有望由2020年56亿跃升至2025年168亿元，对应CAGR约25%；公司于2014年开始布局车载连接器市场，目前已完成全系产品布局，已进入吉利、长城、比亚迪、长安等一线自主供应链；相对外资连接器巨头具备快速响应及成本领先等竞争优势，规模化及自动化升级有望加速客户拓展进度。

➤ **其他：持续布局前沿技术及领先产品，并购Pogo Pin连接器领先企业爱默斯，拓展物联网、5G通信等新兴领域。**

盈利预测：预计2021-2023年公司净利润分别为4.04/5.54/7.37亿元，PE分别约52.5/38.3/28.8倍，

给予增持评级。

提纲

- 一. 前言：连接器公司的成长路径及投资逻辑
- 二. 公司战略：基于连接器业务主线的横向及纵向多元化发展
- 三. 消费电子：射频连接器龙头内生外延优势显著
- 四. 智能汽车：高速连接器单车价值量提升及自主龙头地位稳固
- 五. 盈利预测及估值分析

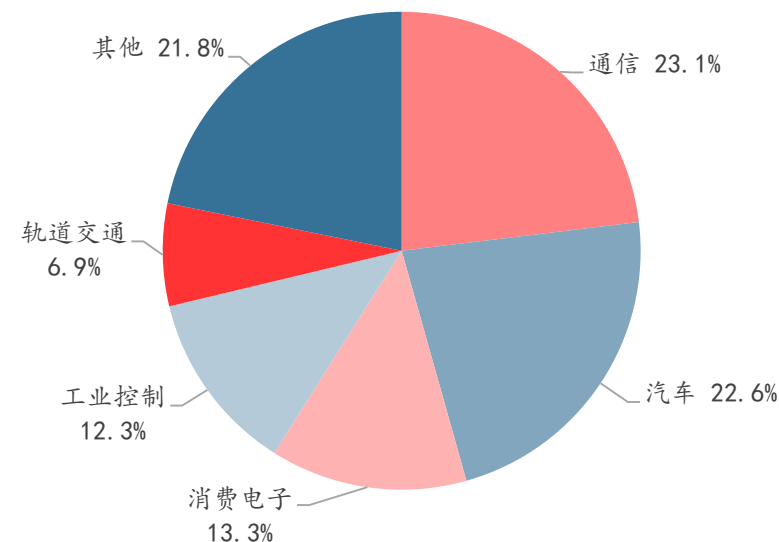
提纲

- 一. 前言：连接器公司的成长路径及投资逻辑
- 二. 公司战略：基于连接器业务主线的横向及纵向多元化发展
- 三. 消费电子：射频连接器龙头内生外延优势显著
- 四. 智能汽车：高速连接器单车价值量提升及自主龙头地位稳固
- 五. 盈利预测及估值分析

产品属性：终端应用广泛的基础电子元器件

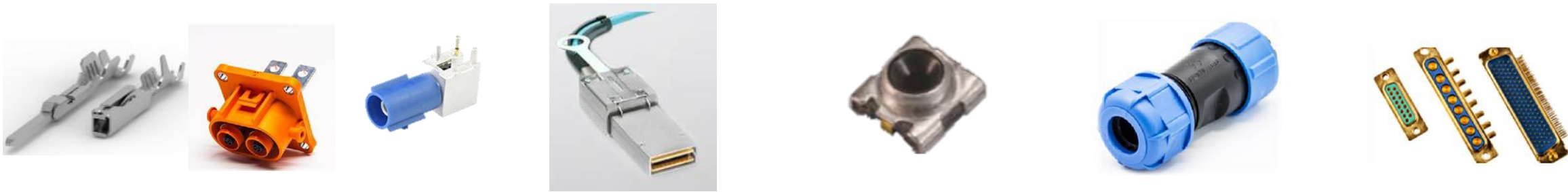
- **产品功能**：连接器是连接断开或独立电子系统设备的基础电子元件，起到连接和传输电流、微波或光信号的作用，是各类设备能量、信息稳定流通的桥梁
- **应用领域**：作为基础电子元器件，终端应用几乎涵盖所有电子工业领域，主要包括通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等

图：2020年连接器应用领域分布



资料来源：公司招股说明书，Bishop & Associates，中信建投

产品属性：电连接、射频连接、光连接各有应用

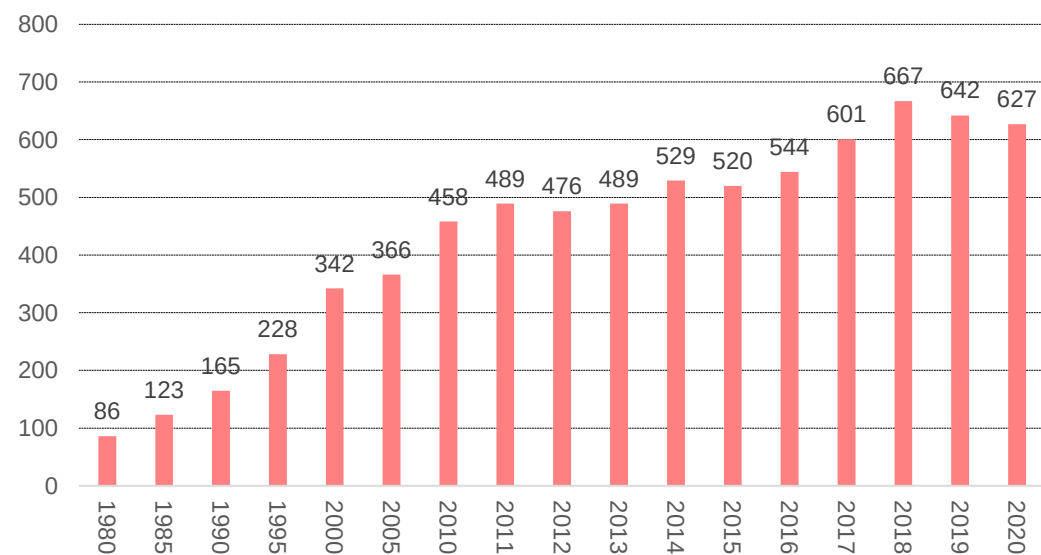


	汽车			通讯	消费电子	工业及交通	航天军工
类别	低压电连接器	高压电连接器	高速射频连接器	电连接器、射频连接器、光连接器	电连接器、射频连接器	多为电连接器	电连接器、射频连接器
技术难点	车规级稳定可靠性	高电压下高可靠性（防触电）、大电流下热稳定性	高频信号传输下抗电磁干扰、高传输速率下高稳定可靠性	连接器的阻抗补偿设计、仿真能力是产品设计工艺中的技术难点，降低信号传输过程损耗	计算机领域连接器产品注重规定标准下的成本降低	增加产品使用寿命	供应商需要接受有权部门严苛的审核和批准过程；必须经受严格的除气及余磁消除检测
设计要求	机械寿命长、抗振动冲击等性能	具备高防护等级、抗冷热冲击、抗振动冲击等性能	产品性能迭代升级，定制化功能开发、抗振动冲击等性能	通信技术变化快，厂商需要具备产品预研能力，才能保持连接器技术与应用场景的匹配性；产品多为定制化产品，传输速度提升是产品主要发展趋势	内部信号通路之间信号的抗干扰需求不断上升，连接器产品需要做到较好的信号屏蔽	处于的环境多变，甚至可能被应用于高温、低压等极端环境；一旦出现问题将会对使用者带来难以估计的损失，因此必须具有较好的可靠性及安全性	需要极其可靠，必须具备承受严峻环境条件考验的性能；所用连接器越轻越好

市场空间：全球空间广阔，中国占据第一大市场

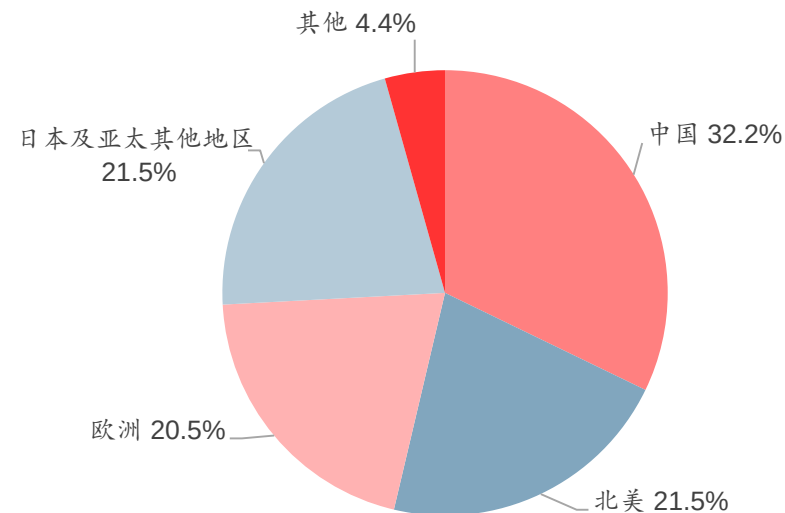
- **全球市场**：从上世纪八十年代起，连接器市场规模基本处于稳定增长状态；2020年全球市场规模为**627亿美元**
- **区域分布**：中国是连接器行业第一大市场，2020年市场规模达到**202亿美元**，占比约**32.2%**

图：全球连接器市场规模（单位：亿美元）



资料来源：Bishop & Associates，中信建投

图：全球连接器市场规模分布

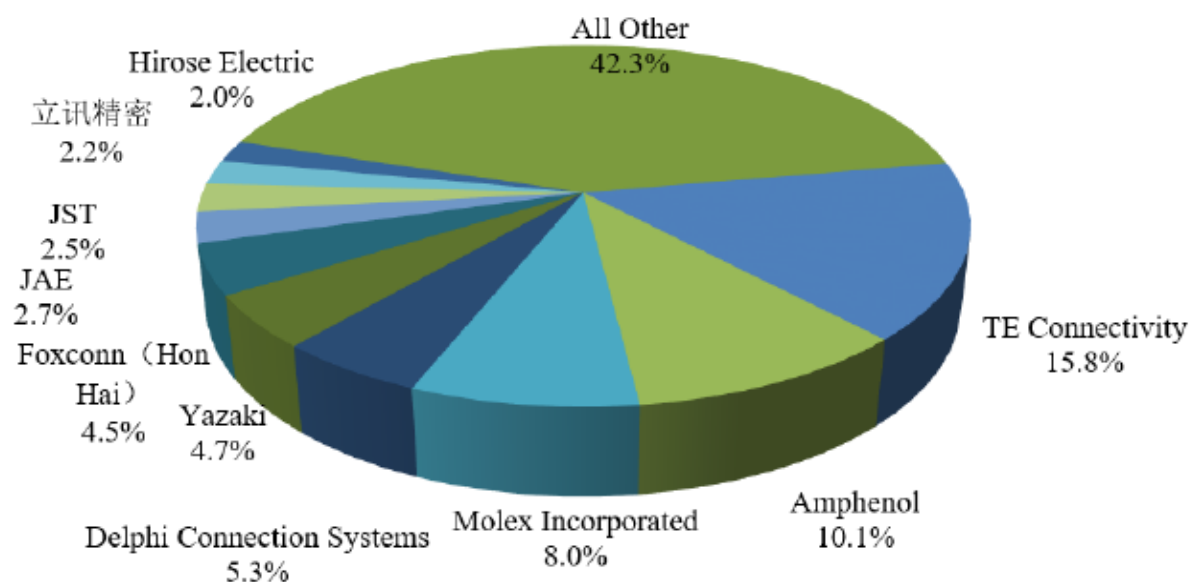


资料来源：Bishop & Associates，中信建投

市场格局：外资巨头主导，国产替代潜力巨大

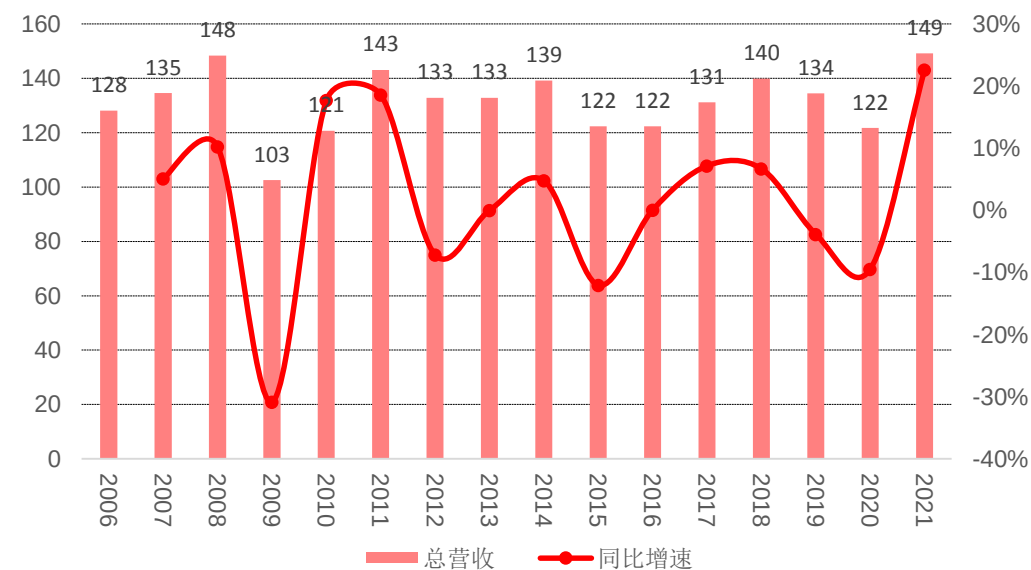
- **跨国巨头**：泰科电子（TE Connectivity）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）等，技术水平较高、产品性能优越，具备较强竞争力
- **日资台资**：矢崎（Yazaki）、日本压着端子（JST）、广濑电机（Hirose）、鸿海精密等，电脑及外设等个别应用领域的市场优势较为明显
- **优势自主**：立讯精密、得润电子、电连技术等，研发技术水平、产销规模等方面居于国内领先地位
- **国内其他**：数量众多、技术水平相对落后、规模较小的连接器生产企业，产品同质化严重，竞争激烈

图：2015年全球连接器市场份额分布



资料来源：公司公告，Bishop & Associates，中信建投

图：全球连接器龙头泰科电子历年营收（亿美元）



资料来源：WIND，中信建投

备注：会计年度为上年10月1日至下年9月30日

市场格局：细分市场各有优势，汽车高速布局少

- **行业现状：**各连接器细分领域产品质量等级、规格型号、工艺路线、工艺水平、产能规模、成本结构和客户结构等层面差异较大，目前国内优质企业聚焦的细分赛道或优势领域有差异
- **行业趋势：**成熟存量市场加速国产替代，智能电动汽车、5G通信及物联网等新兴市场大力拓展，这要求国内连接器企业加大技术经验积累、扩充产品品类及市场需求响应

表：国内上市连接器厂商连接器产品营收及盈利指标

公司	连接器核心应用领域						2020营收 (亿元)	连接器营收 (亿元)	连接器 毛利率
	通讯及数据 传输	汽车高压	汽车高速	消费电子	工业及轨道 交通	其他			
电连技术			√	√			25.92	14.48	33.2%
意华股份	√			√			32.68	17.90	26.9%
得润电子		√		√		家具	72.72	56.06	15.1%
徕木股份		√	√	√			5.29	3.07	26.2%
中航光电	√	√				航天军工	103.1	101.70	36.0%
胜蓝股份		√		√			9.15	7.56	22.8%
创益通	√			√			4.62	4.47	32.7%
瑞可达	√	√			√		6.10	6.07	27.4%
永贵电器		√			√		10.54	8.14	36.4%

资料来源：公司公告，中信建投

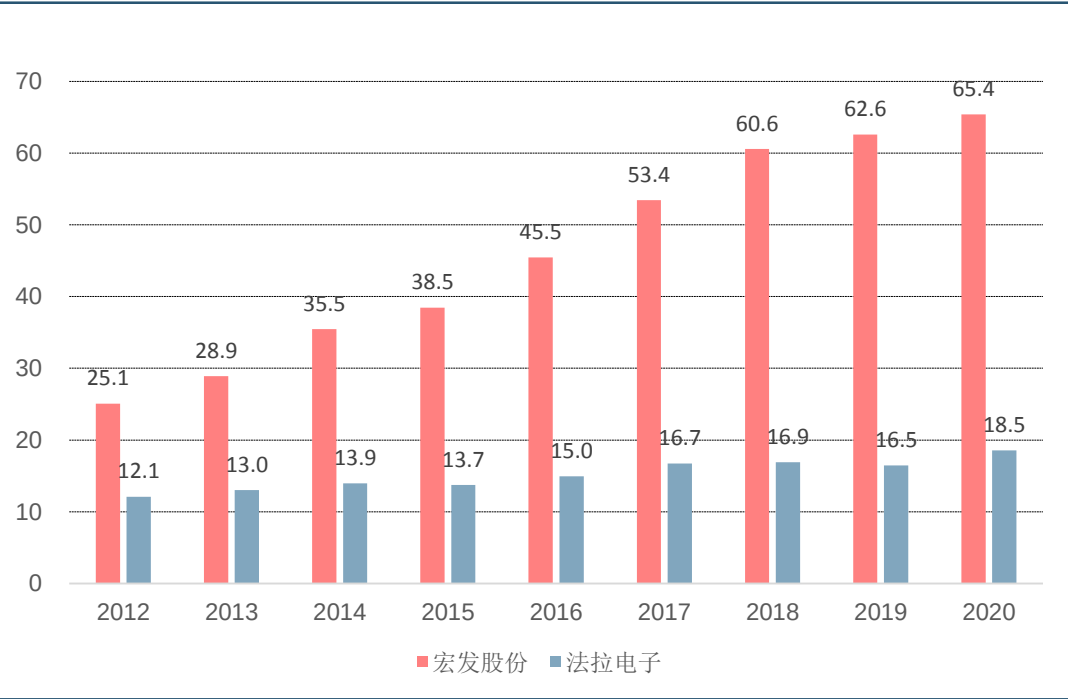
行业对标：继电器及薄膜电容

- **对标原因**：继电器及薄膜电容均属于电气与电子元器件，产品广泛应用于家电、汽车、工控及消费电子等领域；汽车电动智能化正为公司贡献了新一轮增长点
- **公司发展**：宏发股份及法拉电子均深耕各自行业超过20年，目前国内市占率第1，全球市占率排名3，已逐步完成传统领域的国产替代，在新兴的新能源汽车市场高举高打

图：宏发（继电器）及法拉（薄膜电容）产品类型



图：宏发继电器及法拉薄膜电容业务营收走势（亿元）

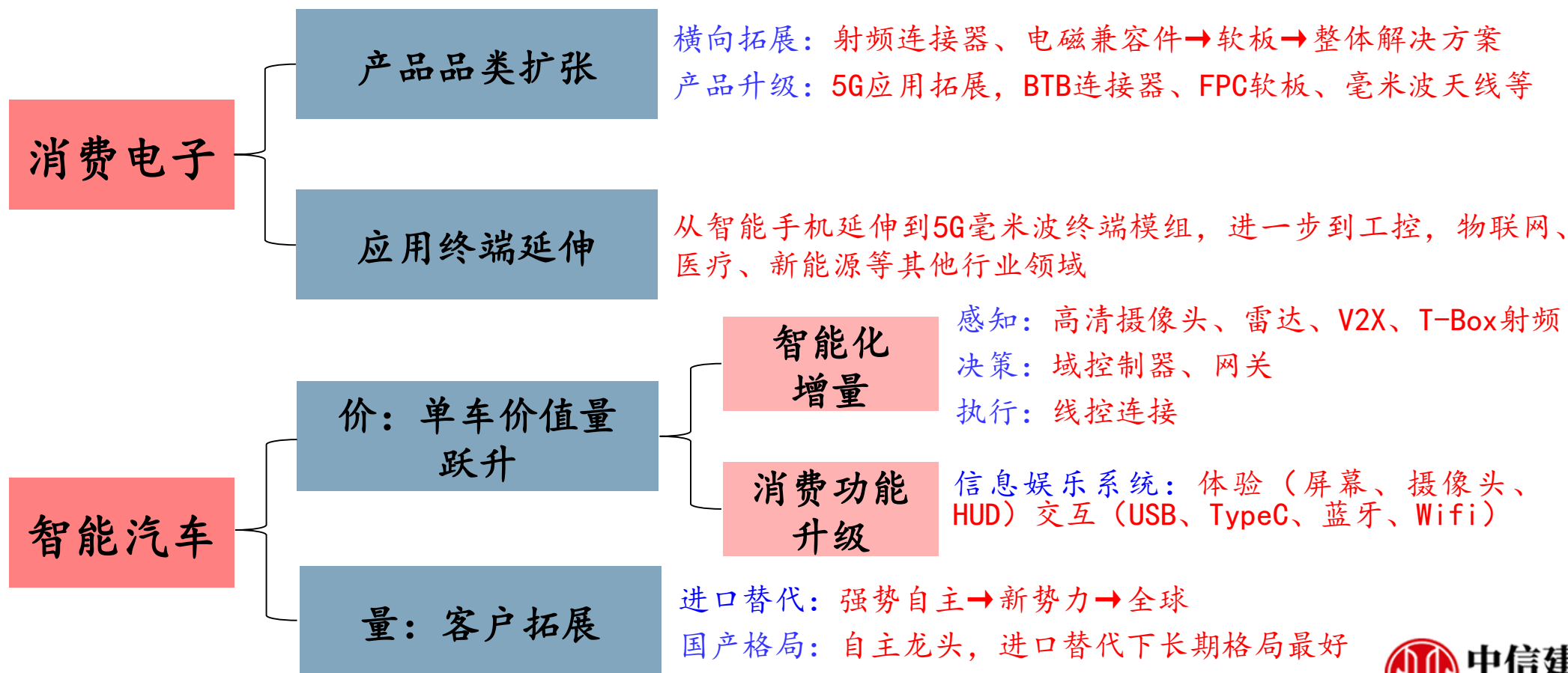


资料来源：WIND，中信建投

资料来源：WIND，中信建投

投资逻辑：消费电子内生外延，智能汽车成长拐点

- **产品壁垒**：汽车行业准入门槛（定制开发、快速响应、成本控制等）、车载高速连接器技术门槛（传输速率、电磁兼容、稳定性、一致性等）
- **行业格局**：终端应用领域广泛，国际连接器巨头垄断，进口替代长期格局最好

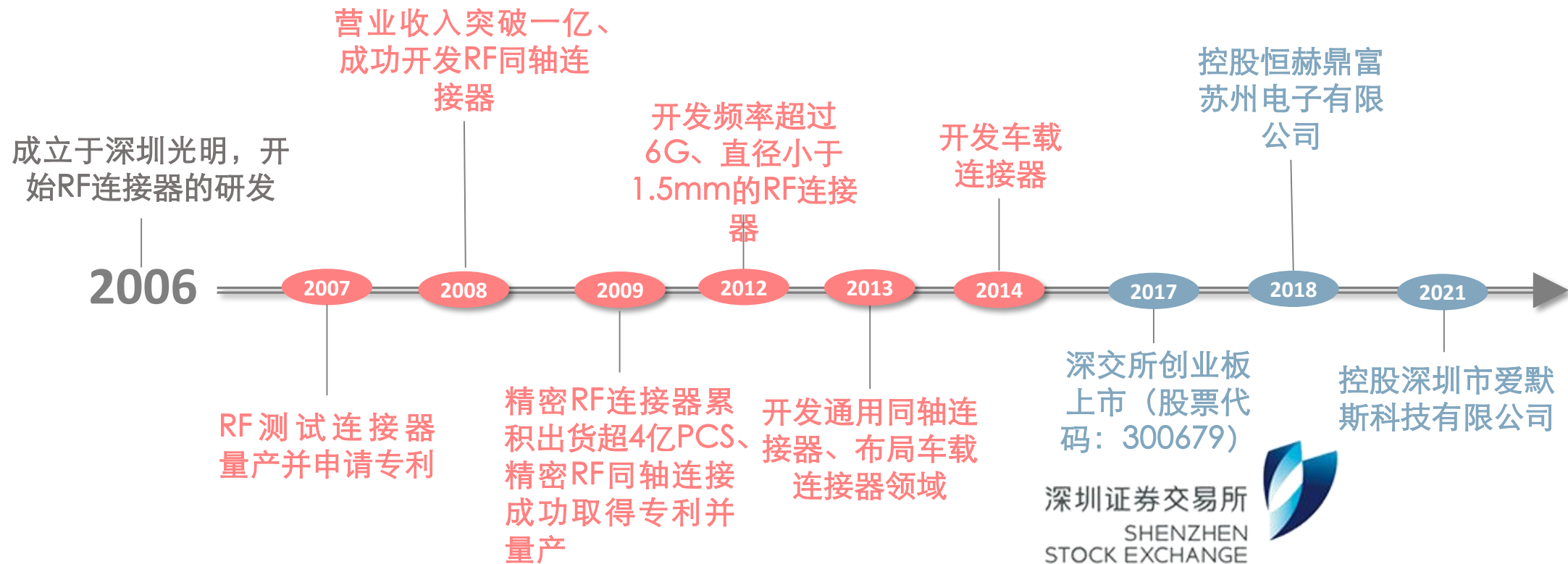


提纲

- 一. 前言：连接器公司的成长路径及投资逻辑
- 二. 公司战略：基于连接器业务主线的横向及纵向多元化发展**
- 三. 消费电子：射频连接器龙头内生外延优势显著
- 四. 智能汽车：高速连接器开启第二成长主线
- 五. 盈利预测及估值分析

发展历程：射频连接器起家，业务产品持续扩张

图：公司发展历程



资料来源：公司公告，中信建投

战略方向：同一应用终端产品品类横向扩张

- **微型电连接器**：以微型射频连接器及线缆连接器组件为核心产品，是智能手机等智能移动终端产品以及其他新兴智能设备中的关键电子元件
 - **互连系统**：主要为电磁兼容件及软板，是智能移动终端产品中起到电气连接、支撑固定或电磁屏蔽作用的元件，控股子公司恒赫鼎富主要产品包括软板、软硬结合板和LCP产品
 - **解决方案**：具备射频连接一站式解决方案，应用于消费电子、汽车电子、通信设备、物联网及5G等领域
- 图：公司传统业务产品布局

微型电连接器



微型射频测试连接器



微型射频同轴连接器



线缆连接器组件

互连系统



弹性接触件连接器

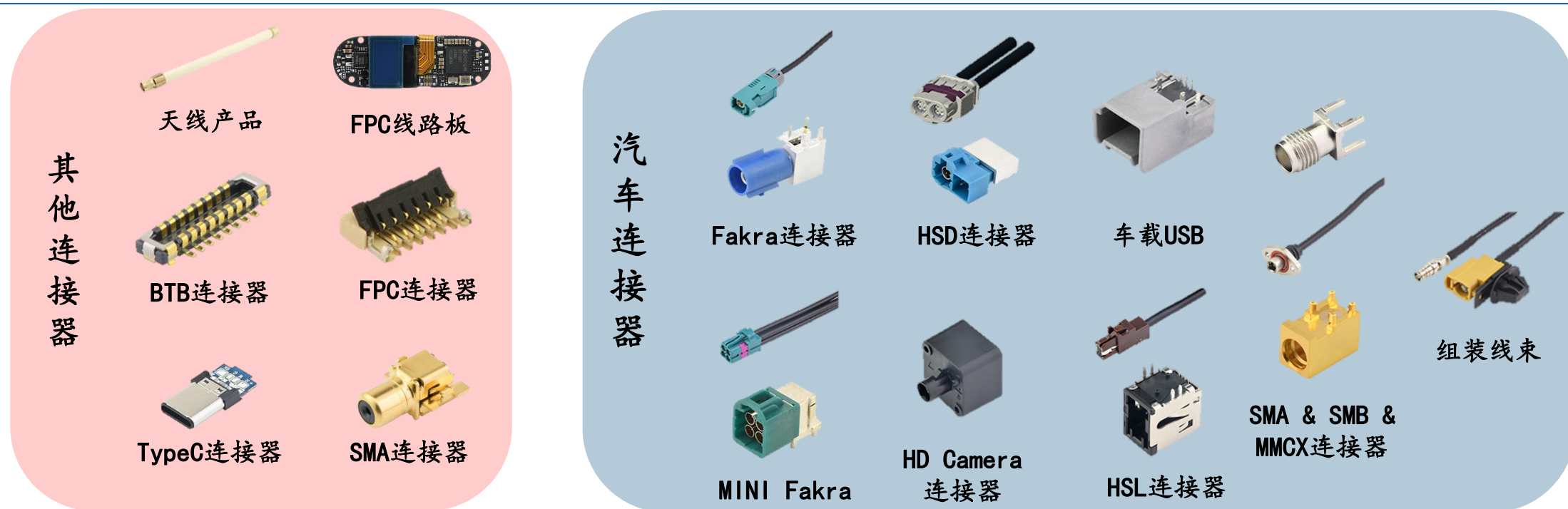


电磁屏蔽件

战略方向：连接器产品品类扩充，应用终端延伸

- **消费电子**：天线、卧式/立式射频开关连接器、通用同轴连接器、FPC/BTB连接器、LVDS连接器，MTCC线缆连接器组、TypeC连接器等，主要应用于智能手机、笔记本/平板电脑及可穿戴产品
- **汽车连接器**：Fakra板端&线端，HSD板端&线端，HD Camera连接器，车载USB等，主要应用于各类整车厂以及Tier1客户的射频连接和高清连接

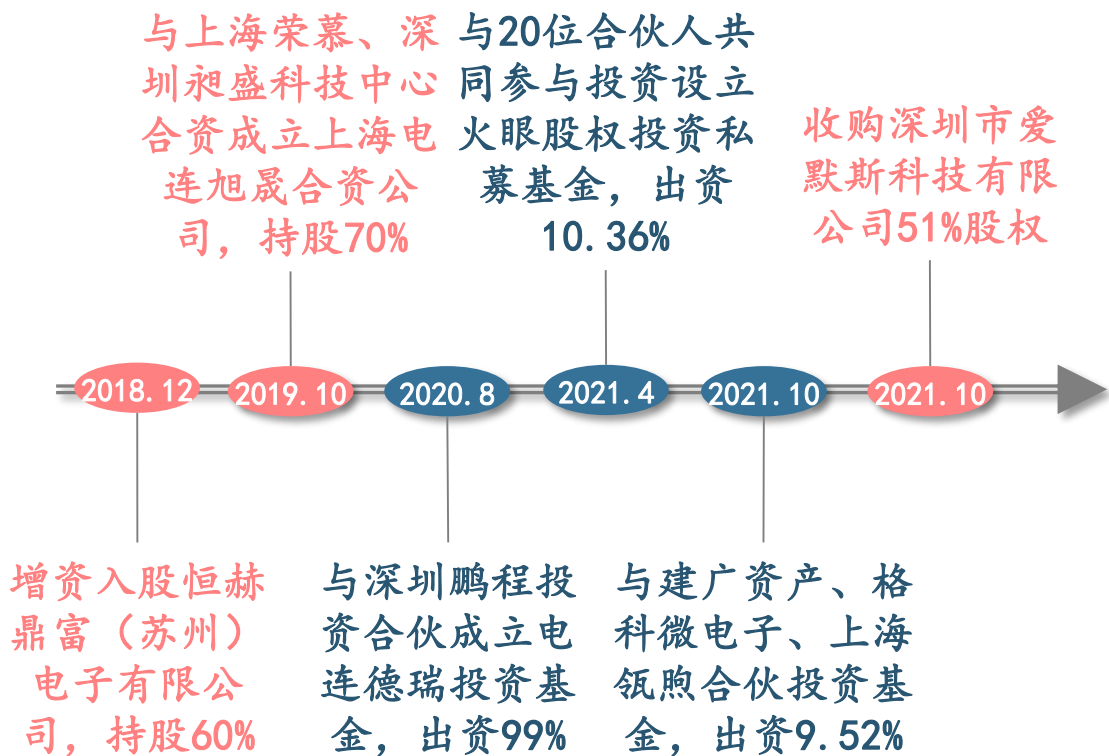
图：公司非传统业务产品布局



资料来源：公司官网，中信建投

战略方向：外延并购提速，产品品类再扩张

图：电连技术合资并购进程

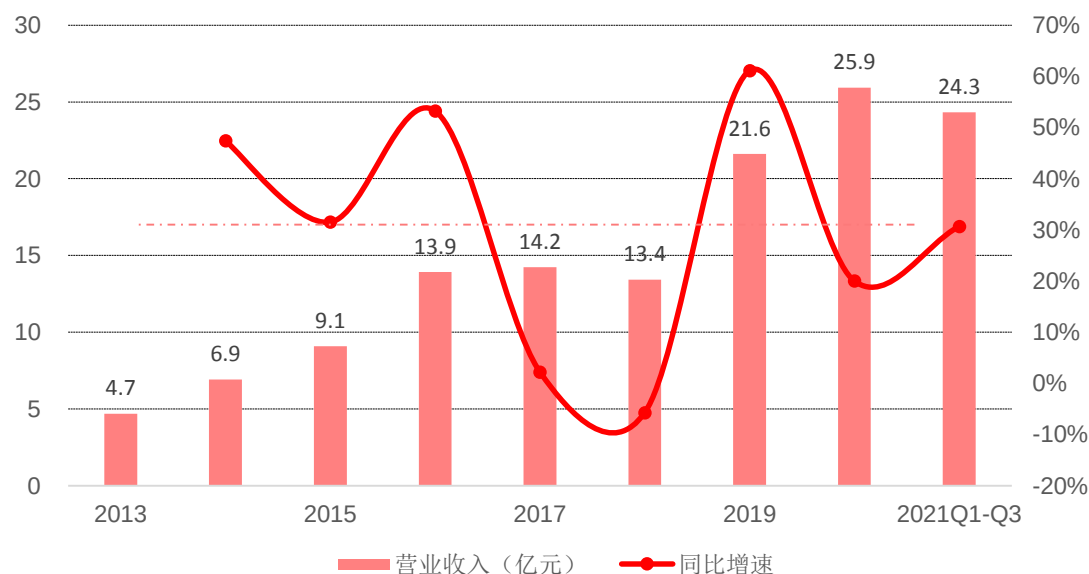


投资日期	相关信息
2018.12	控股恒赫鼎富可借助其成熟的FPC和SMT生产制造技术，打造公司未来面向5G的基于LCP/PPS/PI新材料的高频高速传输线、高频射频连接器、毫米波天线产业链
2019.10	电连旭晟利用荣慕通讯主要人员较高的面向5G的射频领域技术及终端研究开发实力，对未来面向5G产业链进行重要布局
2020.8	电连德瑞主要投资于精密模具、连接器、电子塑胶制品及互连系统相关产品的研发、生产及销售等产业链相关企业
2021.4	火眼基金主要投向包括但不限于半导体、功率器件、新材料、物联网、人工智能等高新技术产业与战略性新兴产业
2021.10	与建广资产合资成立基金投资标的昶盛科技专注于设计和销售蜂窝通讯和智能物联网SOC芯片产品，与连接器业务协同，提高公司高频高速产品的技术实力及水平
2021.10	控股的爱默斯为国内Pogo Pin连接器主要生产厂商利润承诺目标：2021不低于2,500万元，2022不低于3,500万元，2023年不低于4,500万元，合计不低于10,500万元

营收趋势：传统业务周期波动，新兴业务贡献增量

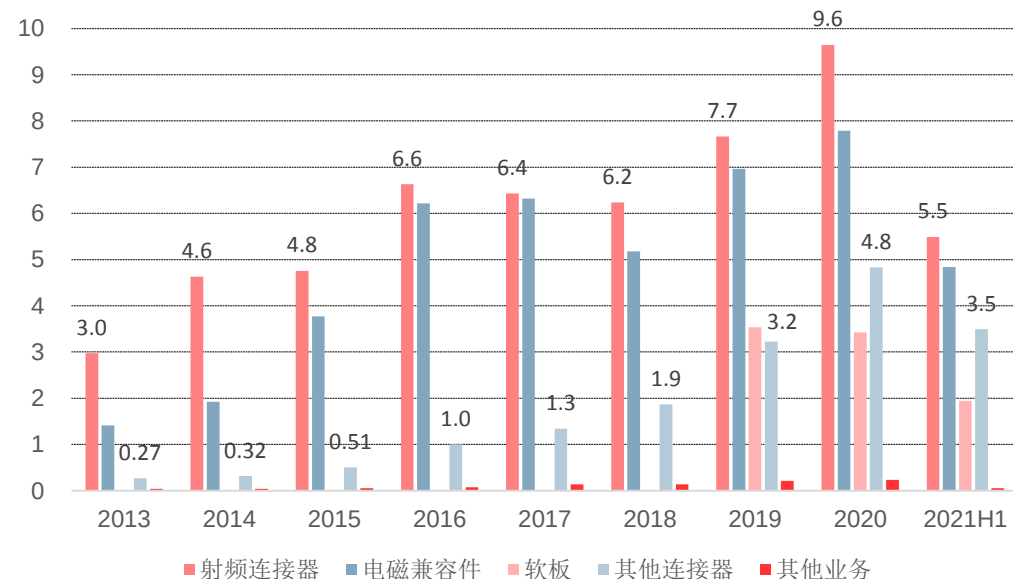
- **传统业务**：射频连接器及电磁兼容件在智能手机市场份额较为稳定，2017-2018年受手机出货量下滑影响增长乏力；并购恒赫鼎富后新开拓软板与LCP等新产品增量，2019年增速上行
- **新兴业务**：2017年取得厂商认证后汽车连接器出货量提升，2020年物联网设备等新型连接器开始放量，2021年H1非射频类其他连接器营收已达3.5亿元，同比增长约61%，占总营收比例约22%；
预计全年汽车连接器增占总连接器营收比例可达10%~15%

图：电连技术历年营收及同比增速（单位：亿元）



资料来源：WIND，中信建投

图：电连技术历年营收构成分布（单位：亿元）

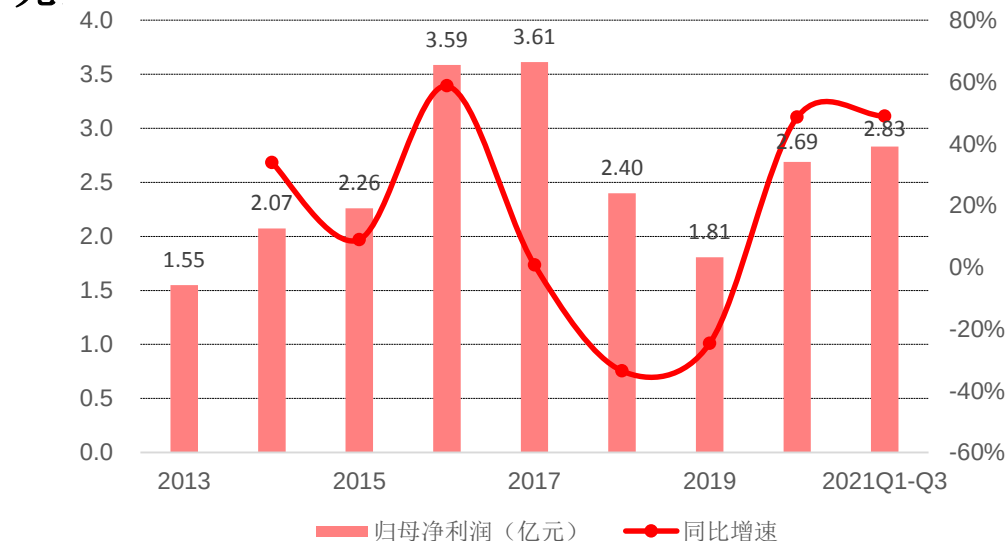


资料来源：WIND，中信建投

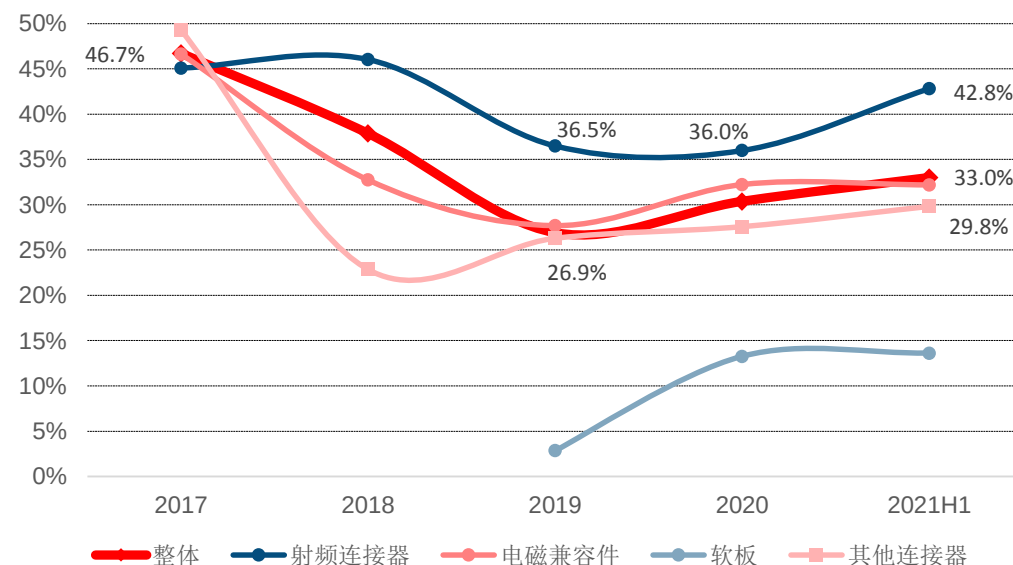
盈利趋势：受行业景气周期影响，当前企稳回升

- **毛利端**：2017-2019年产品受智能手机季节性调价和行业竞争加剧影响，产品价格下滑；2020-2021年公司通过生产工艺改进控制成本，并且客户向头部集中，促使毛利水平回升
- **净利端**：2018年收购恒赫鼎富导入新业务产生较高前期投入费用；2020年汽车连接器、物联网设备连接器等非手机业务拓展持续放量，贡献利润增量

图：电连技术历年归母净利润及同比增速（单位：亿元）



图：电连技术分产品历年毛利率走势



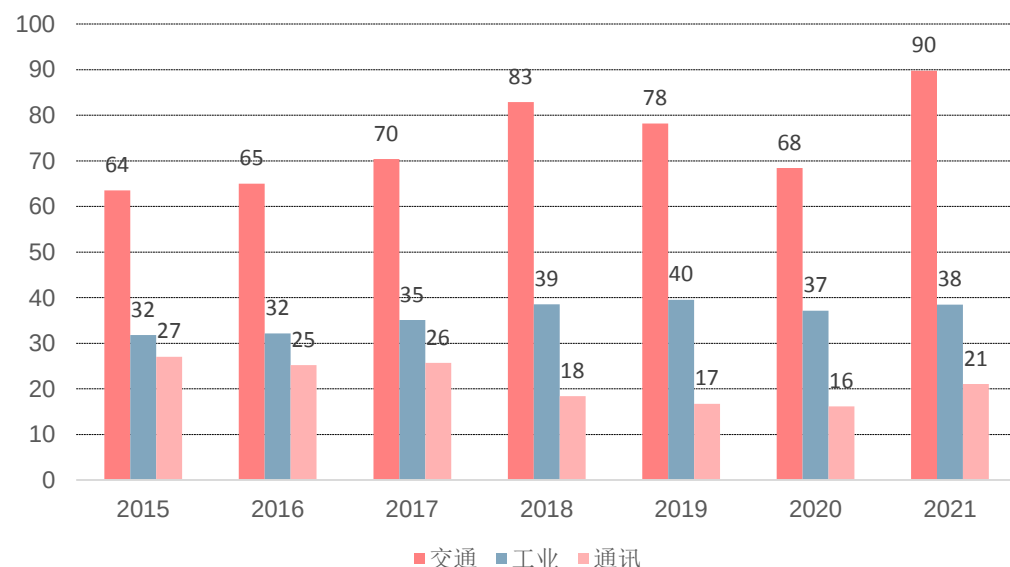
资料来源：WIND，中信建投

资料来源：WIND，中信建投

战略验证：泰科电子内生发展为全球连接器龙头

- **业务领域**：分为交通、工业、通讯三个部门，涵盖包括汽车、商业运输、传感器、军工及燃料、工业设备、医疗、能源、数据通讯、家电行业等多个领域，2021年营收达到149亿美元，是第二名1.7倍
- **汽车业务**：汽车业务占交通部门收入的71%，占公司整体收入的43%，是公司最主要业务
 - **传统燃油车**：车身底盘系统、便利应用、驾驶员辅助、车载娱乐解决方案、小型化解决方案、电机和动力系统应用以及安全系统技术
 - **混动和新能源**：车载技术、电池技术和充电解决方案

图：泰科分部门营收情况（单位：亿美元）



资料来源：Wind，中信建投

图：泰科汽车连接器主要客户

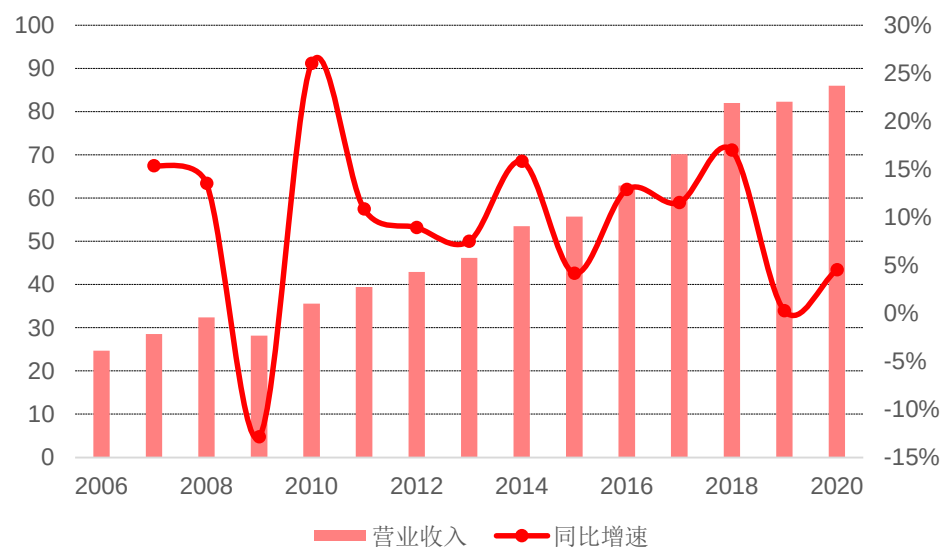


资料来源：公司公告，中信建投

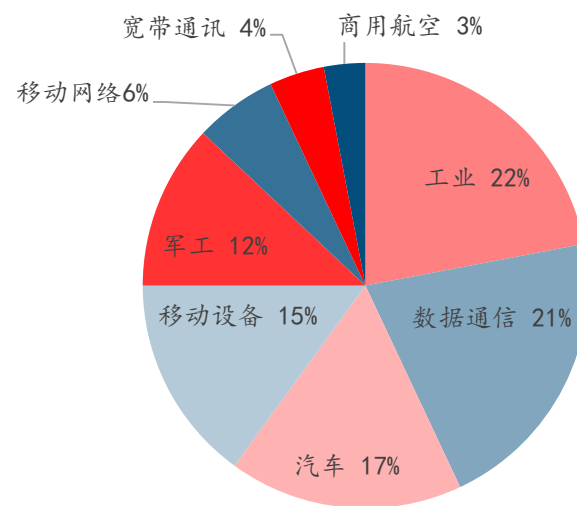
战略验证：安费诺并购整合实现细分领域快速扩张

- **业务领域**：安费诺是全球连接器市场地位第二的公司，公司产品分为互联及线缆，涵盖汽车、宽带通讯、商业航空、工业、数据通信、军工、移动设备及网络等领域
- **业务分布**：2020年公司前三大业务工业、通信、汽车分别占比22%、21%、17%
- **发展模式**：公司主要依靠并购整合来进行细分领域扩张，汽车、通信、工业及航空航天领域累计分别收购了9家、11家、10家、4家连接器公司，10年CAGR约9.2%

图：安费诺营收情况（单位：亿美元）



图：2020年安费诺业务布局



资料来源：Wind，中信建投

资料来源：公司公告，中信建投

战略验证：罗森博格是汽车高速连接器开创者

- **成长路径**：罗森伯格系微型高速连接器领域的龙头企业，在无线射频和光纤通信技术领域深耕六十多年，通信市场在公司业务中占比最大，汽车电子紧随其后；“细而专”是公司在射频系统连接器细分领域做到了行业第一名的核心要素
- **汽车业务**：汽车FAKRA连接器由罗森博格与BMW、Huber-Suhner等公司于2000年开发，后成为行业通用标准；公司能够提供车载高速和射频连接器解决方案及测试设备

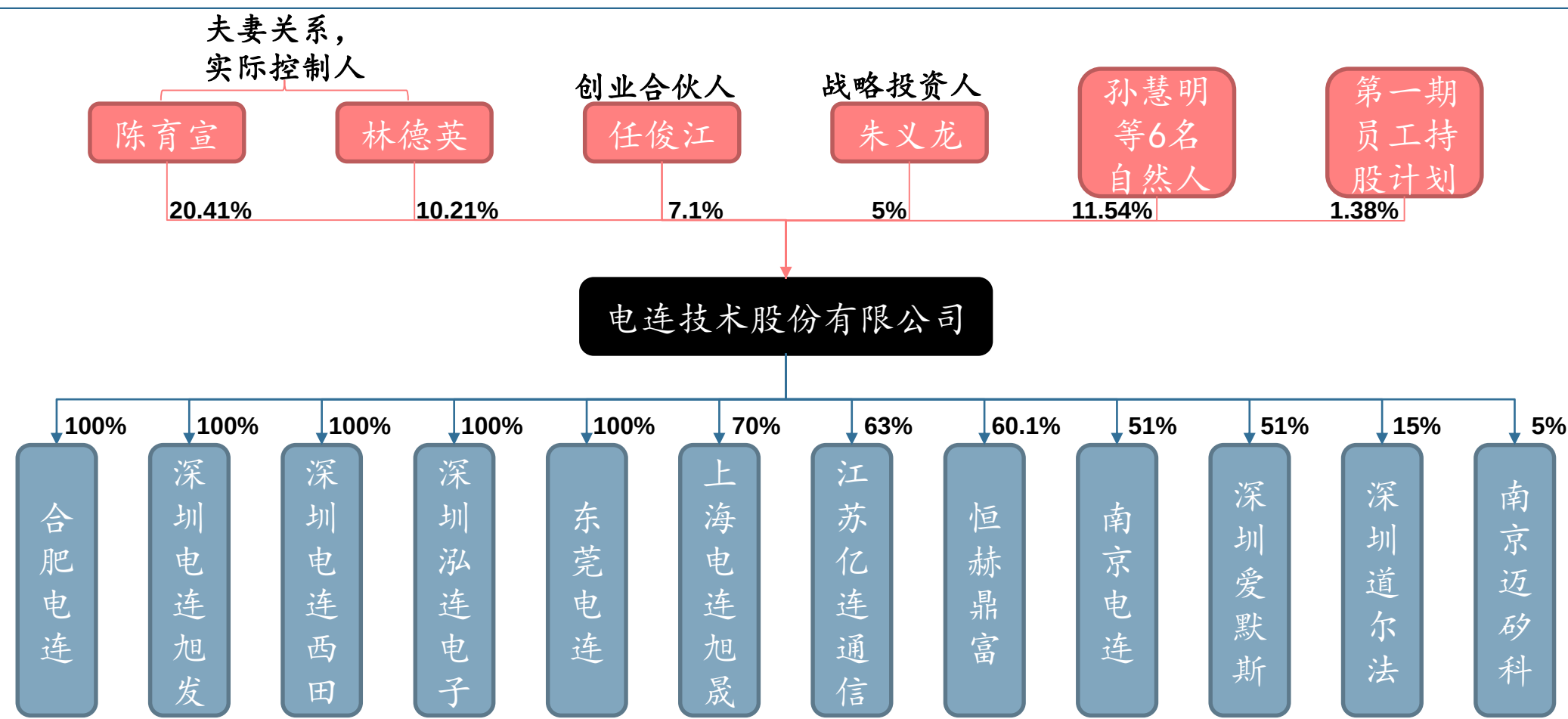
表：当前罗森博格汽车连接器产品

应用领域	公司产品
天线通讯应用	FAKRA线端、板端连接器
环视系统应用	HFM线端、板端连接器及线缆组件
汽车以太网解决方案	MTD线端、板端连接器及线缆组件；H-MTD线端、板端连接器及线缆组件
车载娱乐和驾驶员辅助系统	HSD+连接器；HSD连接器及线缆组件；HFM线端、板端连接器及线缆组件
轻型电动车应用	电源数据连接器RoPD、RoPD线缆组件
高功率传输和高EMC屏蔽解决方案	HVR50、HVR200、HVR260、HVR300、HVR420、HV Fuse、HV Components、LVR120

资料来源：公司官网，中信建投

合理股权结构是公司内生外延战略实施关键

图：电连技术股权结构



资料来源: Wind, 中信建投

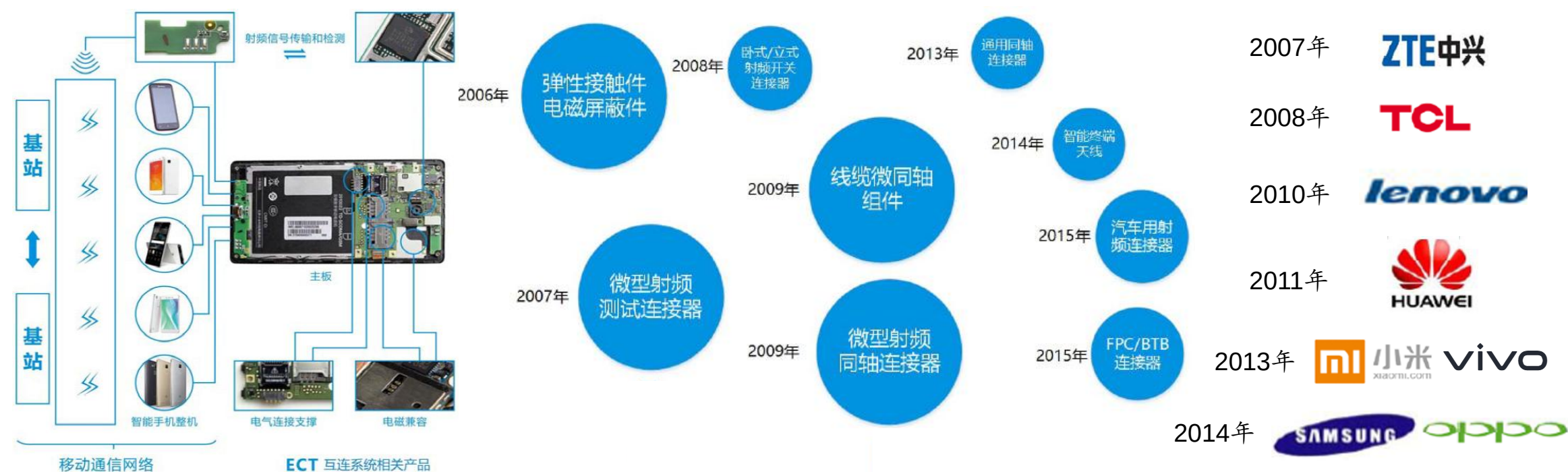
提纲

- 一. 前言：连接器公司的成长路径及投资逻辑
- 二. 公司战略：基于连接器业务主线的横向及纵向多元化发展
- 三. 消费电子：射频连接器龙头内生外延优势显著**
- 四. 智能汽车：高速连接器单车价值量提升及自主龙头地位稳固
- 五. 盈利预测及估值分析

智能手机射频连接器国内龙头

- **核心产品**：以微型射频连接器及线缆连接器组件为核心的微型电连接器，功能为分断射频（RF）电路并转换射频信号用于传输及测试接口，是智能手机等智能移动终端产品关键电子元件
- **行业地位**：具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力，已达到国际一流连接器厂商同等技术水平，客户基本覆盖了非苹果系的国内外一线智能手机品牌

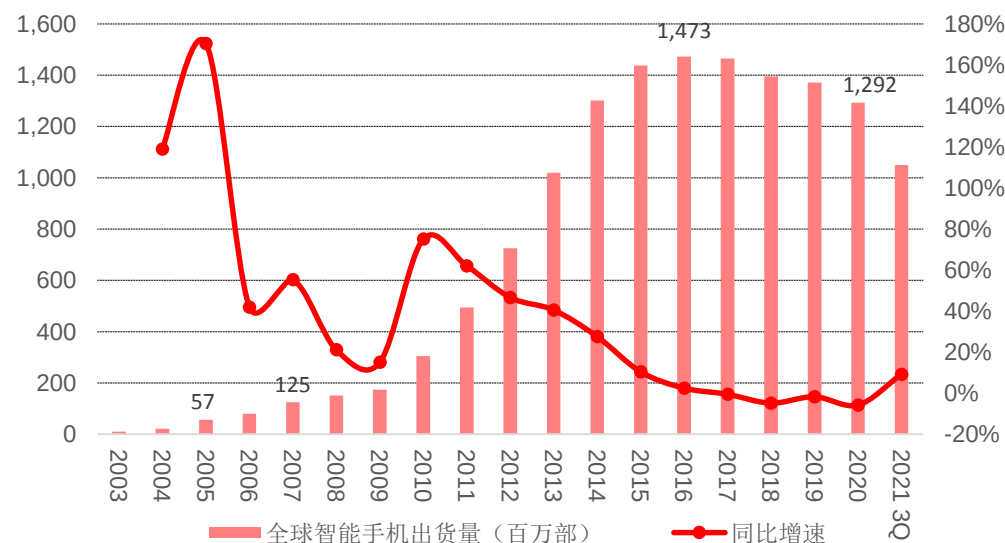
图：公司射频连接器业务产品研发及智能手机客户拓展进程



伴随智能手机市场黄金十年及强势自主品牌成长

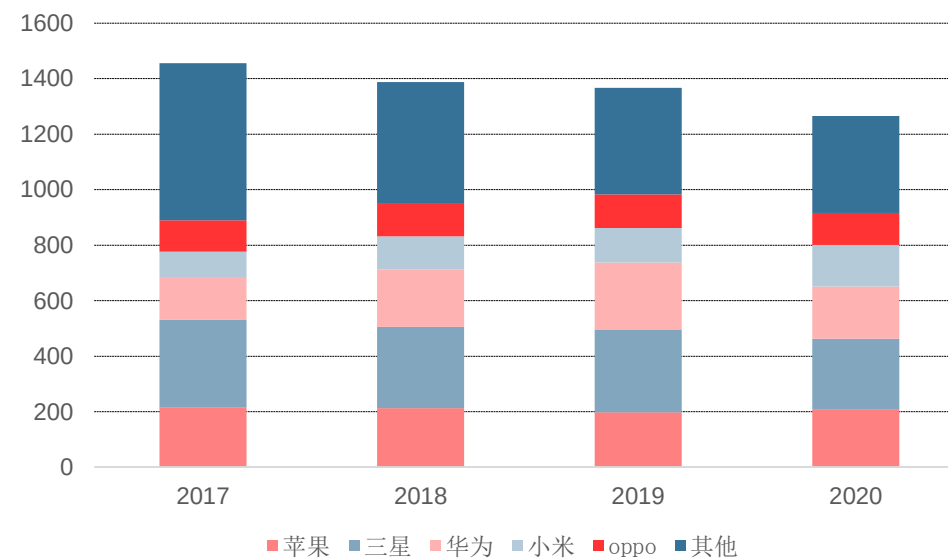
- **需求趋势**：2010年智能手机市场快速崛起，全球出货量从2005年约300多万部持续增长至2016年的14.7亿部（历史高点）并逐渐趋于饱和；2017-2018年同比下滑4.1%，2019-2020年同比下滑约10%；中国智能手机出货量占全球比例约30%，整体发展趋势与全球基本一致
- **竞争格局**：三星电子、苹果及华为是全球智能手机龙头，公司面向的国内非苹果系客户（华为、OPPO、VIVO及小米等）自2012年开始合计市占率整体处于增长趋势

图：全球智能手机销量走势



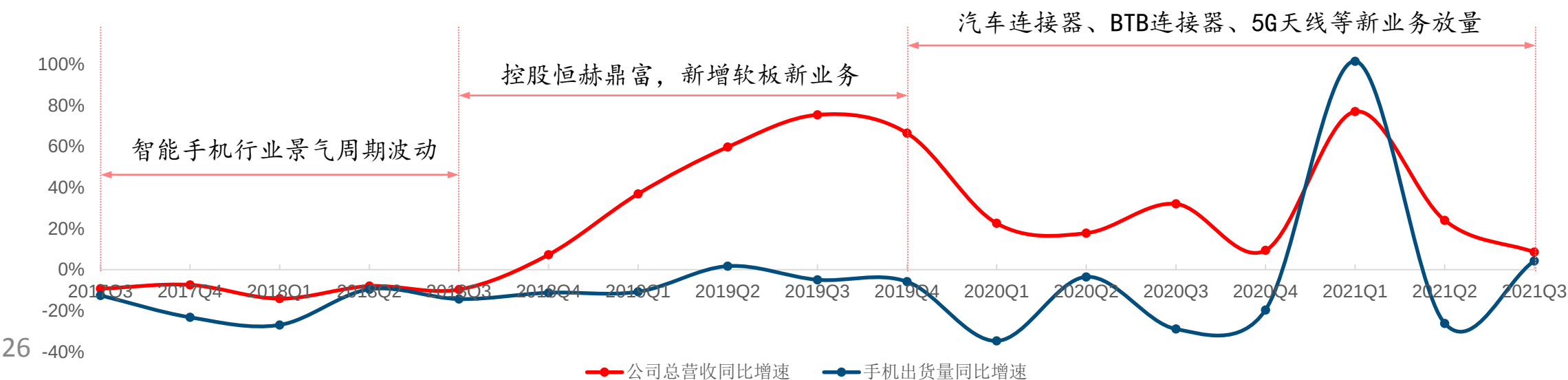
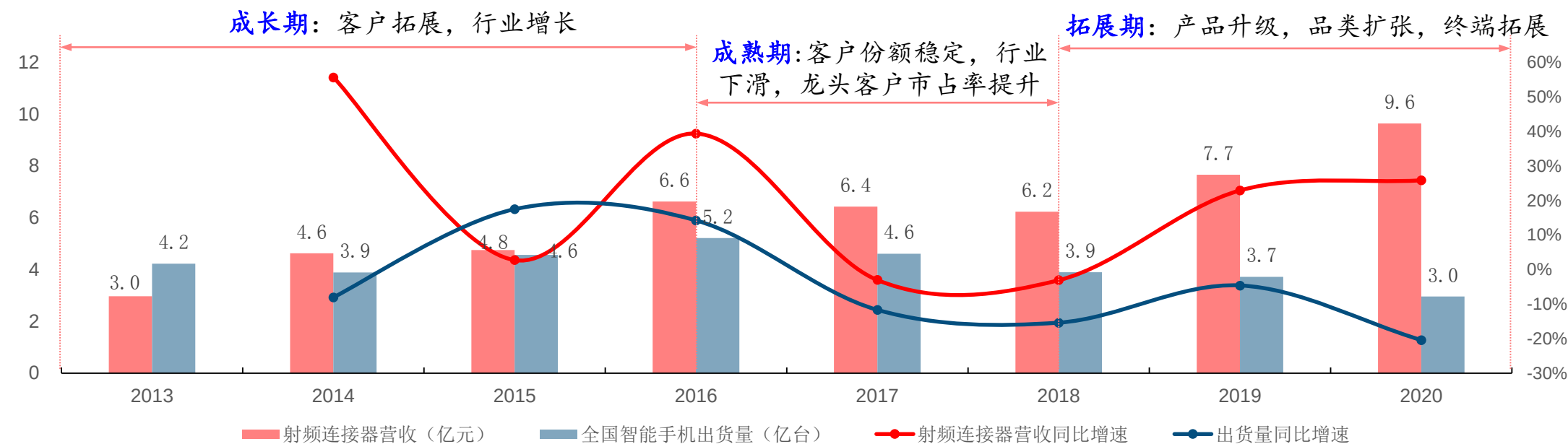
资料来源：Wind，IDC，中信建投

图：智能手机企业全球出货量（单位：百万部）



资料来源：IDC统计，中信建投

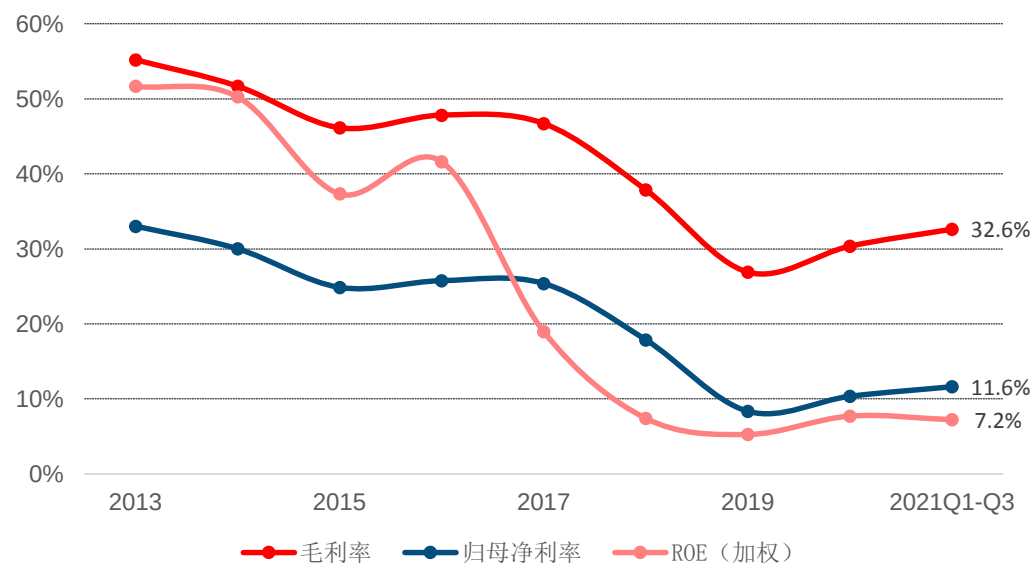
龙头地位及内生外延助力穿越行业周期



龙头地位及内生外延助力穿越下游景气周期

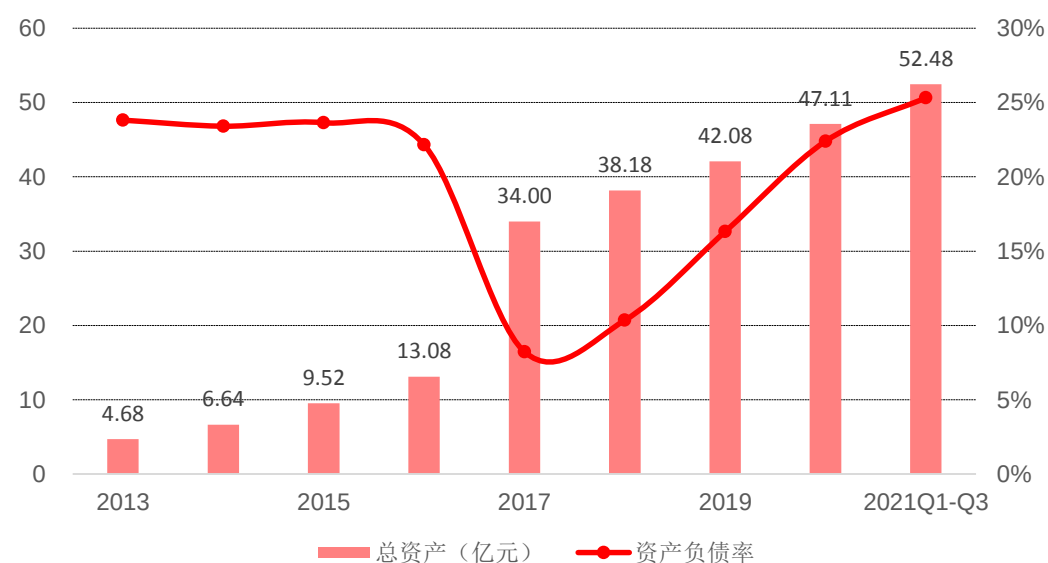
- **盈利拐点**：2020年在下游智能手机销量下滑，公司射频连接器盈利平稳，但技术壁垒稍低的电磁兼容件及软板业务分别受益于产品结构优化及稼动率提升，毛利率分别提升4.5和10.4pct；此外，公司高毛利率的汽车连接器业务大规模增长，营收首次过亿
- **资产负债**：2017年公司上市后资产规模迅速攀升，2018、2021年分别并购恒赫鼎富及爱默斯，并与建广资产成立产业基金布局产业链，公司资产规模及负债率持续提升，但负债率尚低

图：电连技术2020年开始盈利能力回升



资料来源：Wind，中信建投

图：电连技术2017年上市后内生外延扩张加速



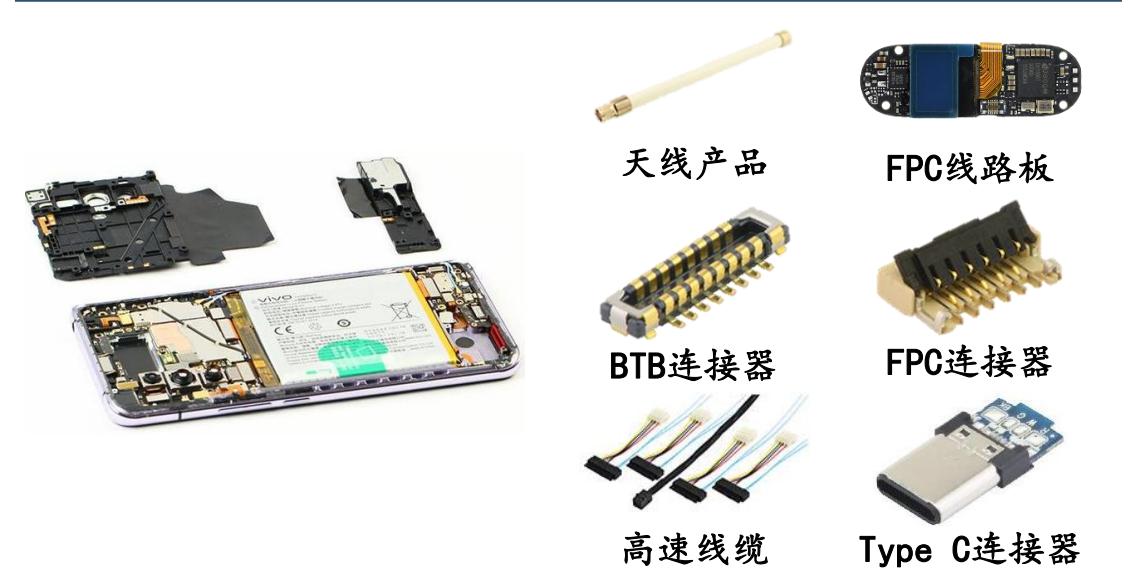
资料来源：Wind，中信建投

内生外延打造整体解决方案及5G等新兴领域拓展

- **战略规划**：未来泛5G的应用场景越来越丰富的情况下，会更多地引领高频高速连接方式的技术升级和迭代，公司可通过产品品类扩张及产业链外延协同等方式实现应用领域拓展及整体电连接一站式解决方案
- **5G电连接解决方案**：在5G/sub6G及毫米波频段下射频前端模块增多，高频低损耗要求下，LCP/MPI软板方案有望成为天线方案主流。公司2018年底完成收购恒赫鼎富（新增软板业务），目前5G智能手机相关产品包括LCP/MPI软板和射频传输线、板对板（BTB）连接器、毫米波天线等；截至2021年中，公司“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”已投资0.74亿元
- **产业链布局**：2021年10月，公司与建广资产合资成立产业基金，投资标的瓴盛科技专注于设计和销售蜂窝通讯和智能物联网SOC芯片产品，这有助于公司高频高速连接方式的技术升级和迭代，拓展物联网等泛5G等应用场景

图：电连技术5G智能手机电连接解决方案产品

图：电连技术参投基金投资标的瓴盛科技的技术能力



资料来源：Wind，中信建投

资料来源：公司公告，中信建投

技术要求：高产品壁垒，走向微型化、高速化

- 技术壁垒：质量稳定性把控、性能迭代升级及定制化开发，产品微型化及高速化趋势显著
- 性能要求：汽车连接器基本要求是能满足严苛环境下的耐高温、抗振等条件，高速连接器需不断适应更为复杂的汽车网络架构设计，实现更高传输速率、更强的抗电磁干扰能力、更低廉的成本和更高稳定性，满足大数据传输需求

图：电连第六代微型射频同轴连接器技术指标

性能	项目	技术指标
电性性能	接触电阻	中心导体：20mΩ；外导体：20mΩ
	绝缘电阻	200V 电压测试：初值：500MΩ；后值：100MΩ
	耐电压	200V
	电压驻波比	1.3 MAX（0~3GHz）；1.4 MAX（3~6GHz）
机械性能	机械寿命	30 次插拔
	耐振动	20 分钟 100Hz、6G 的振动
	耐机械冲击	3 次 75G 的冲击
环境性能	耐湿	95%相对湿度
	耐冷热	-55~85℃
	耐盐雾	5%盐雾
	可焊度	245℃焊接条件下，吃锡面积>95%
轻薄程度	嵌合高度	0.85mm

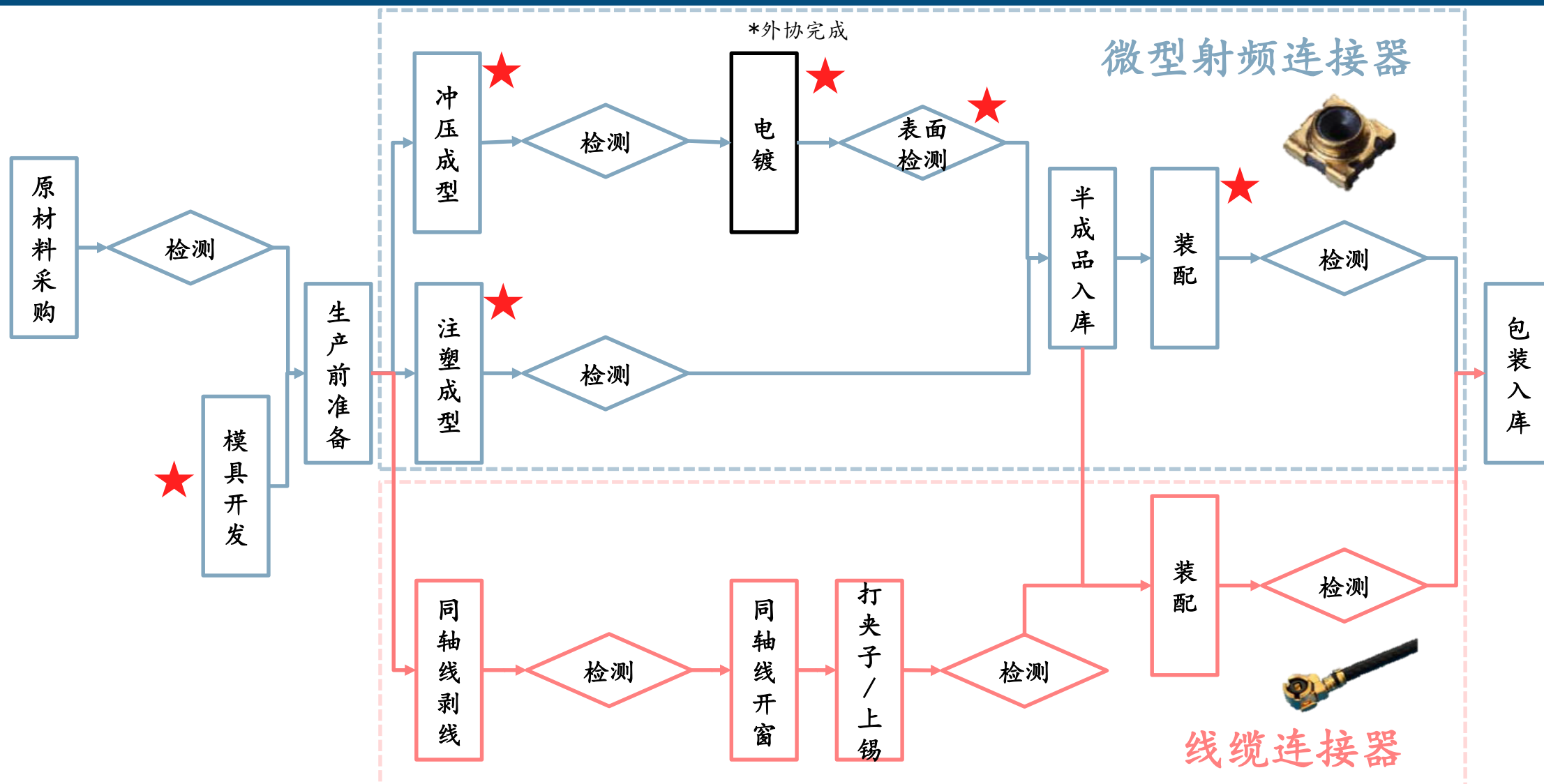
资料来源：公司公告，中信建投

图：汽车连接器产品标准及性能要求指标

性能	技术指标项目
机械性能	共20项要求，包括端子本身的抗弯强度、端子与端子之间的插拔力、连接器助力结构机械强度、连接器固定结构机械强度、密封圈的保持力、板端插针保持力等
电性性能	共8项要求，如接触电阻、表面镀金银接触电阻、电压降、绝缘电阻、绝缘介电强度、最大载流能力；并通过1008h 电流循环实验、重载测试
环境性能	需通过4项实验，如老化实验、湿度循环实验、温度冲击实验（温度快速变化实验）、盐雾实验；针对防水连接器还有耐化学试液、水密性、气密性、高压水喷射等实验检测项目

资料来源：《汽车电器》，中信建投

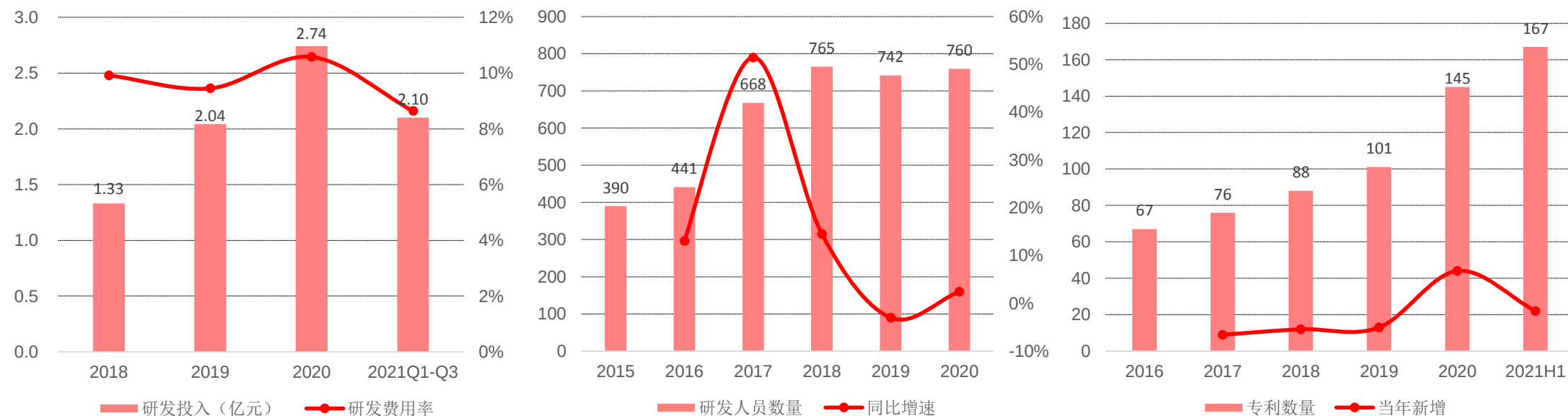
工艺要求：模具开发及精密制造，走向自动化



竞争优势：研发投入领先，自动化及模具开发能力强

- **研发**：公司上市后历年研发费用率超过8%，2020年研发投入2.7亿元，研发费用率约10.6%，年末研发人员数量可达760人
- **专利**：2020-2021年公司新增专利数量大幅提升；截至2021年中，公司已拥有167项国内外专利，其中国内发明专利21项，实用新型专利116项，外观专利24项，境外专利6项

图：电连技术研发投入规模



资料来源：Wind，中信建投

竞争优势：成本控制能力领先

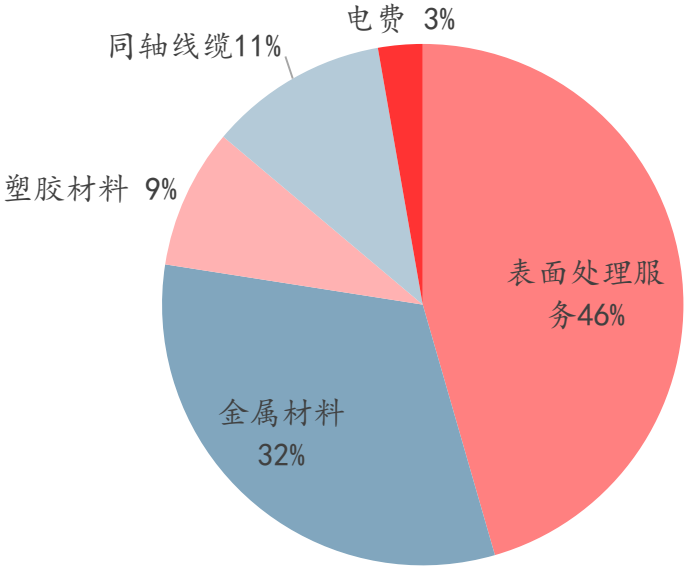
- **自动化设备**：拥有了业内较好的自动化设备开发实力，开发团队已在大部分产品的生产上开发出全自动组装设备，并在冲压及注塑设备上对标国际领先同行进行了升级
- **模具开发**：具备超精密五金、塑胶连接器模具设计制造能力，可适应微型化、精密化提升需求
- **成本优化**：公司目前全球员工数量接近6000人，非研发类人员占比超过85%，制造费用及人工成本占比合计约36%，自动化水平提升可提升产品良率水平并降低员工成本

图：电连技术2020年营业成本结构

产品	成本	占比
射频连接器及线缆	材料成本	59.4%
	人工成本	24.3%
	制造费用	16.4%
电磁兼容件	材料成本	73.6%
	人工成本	14.9%
	制造费用	11.4%
软板	材料成本	42.7%
	直接人工	19.8%
	制造费用	37.5%
其他连接器	材料成本	73.9%
	人工成本	17.7%
	制造费用	8.5%

资料来源：公司公告，中信建投

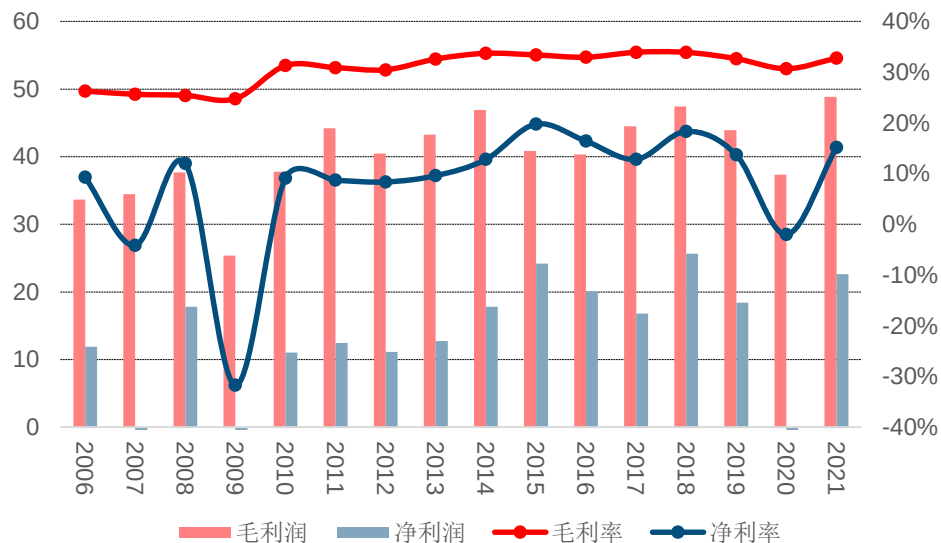
图：电连技术2016年原材料、能源和服务成本结构



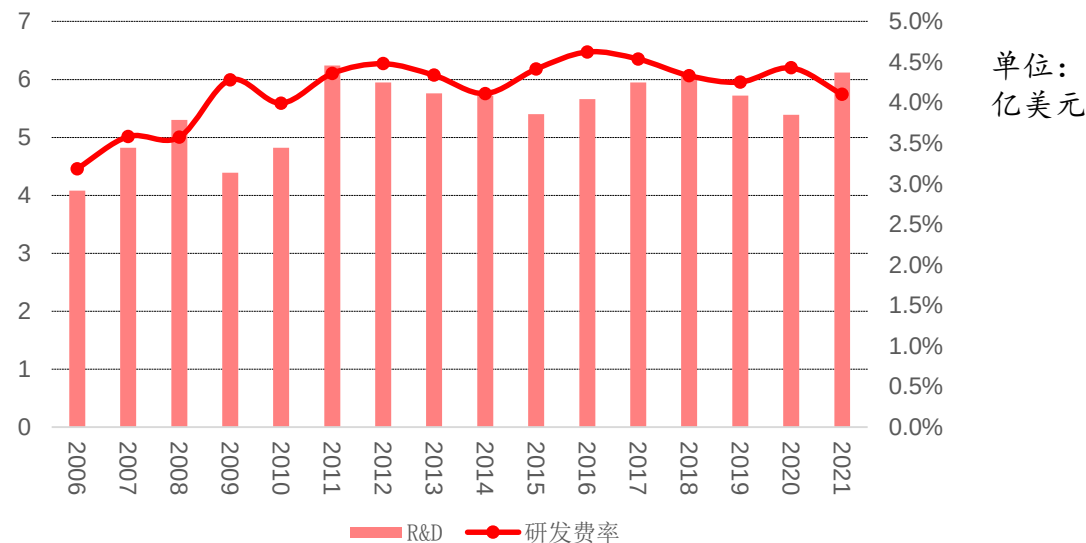
资料来源：公司公告，中信建投

同行对标：国际连接器巨头盈利及研发投入

泰科电子

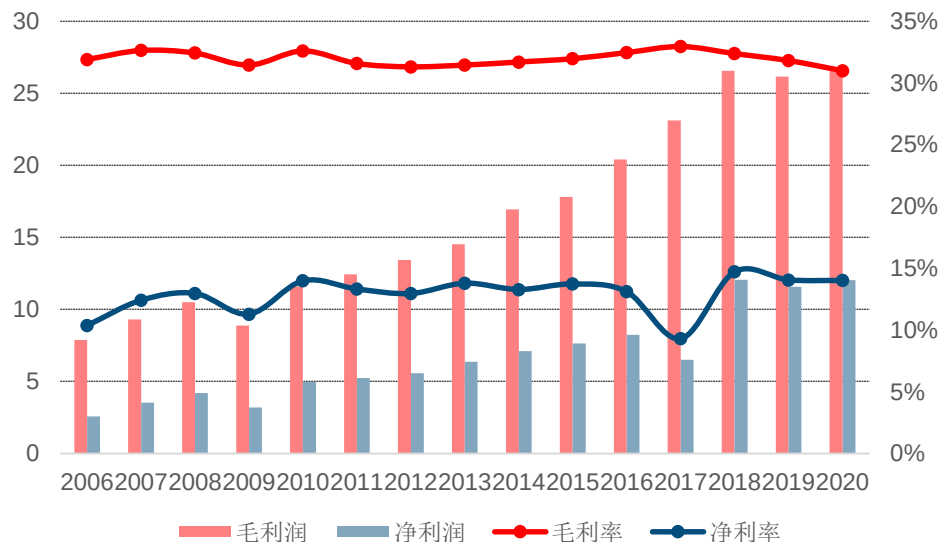


单位：亿美元

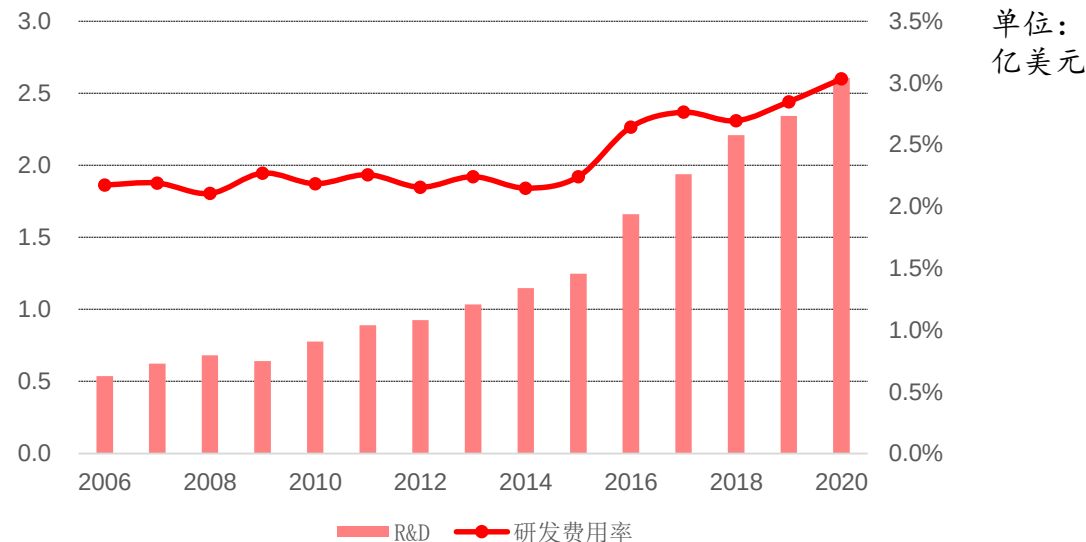


单位：亿美元

安费诺



单位：亿美元



单位：亿美元

客户响应：消费电子市场洗礼，全球布局完备

- **客户：**公司传统消费电子市场产品以轻薄化、多功能化和性能提升为方向，产品更新迭代快，对连接器产品尺寸要求越来越小，产品技术含量持续提高；公司是非苹果系智能手机客户核心供应商，多次获得核心客户的优秀合作伙伴、核心供应商、最佳质量奖等称号
- **基地：**目前在全球拥有18个分支机构，分别分布于中国台湾、中国香港、韩国、日本、泰国、越南、美国等国家和地区

图：电连技术消费电子连接器业务客户



表：电连技术全球分支机构

总部	深圳
制造基地	深圳，东莞，苏州，南京，合肥（建设中），泰国（注册筹备中），越南（北宁）
研发中心	中国（深圳，上海，南京），美国（圣地亚哥，硅谷/圣何塞）
分公司	中国（深圳、东莞、苏州、南京、合肥），泰国（Samut Prakan），越南（北宁）
办事处	中国（成都、西安、北京、台北），韩国（首尔），日本（横滨），美国（圣地亚哥，硅谷/圣何塞）

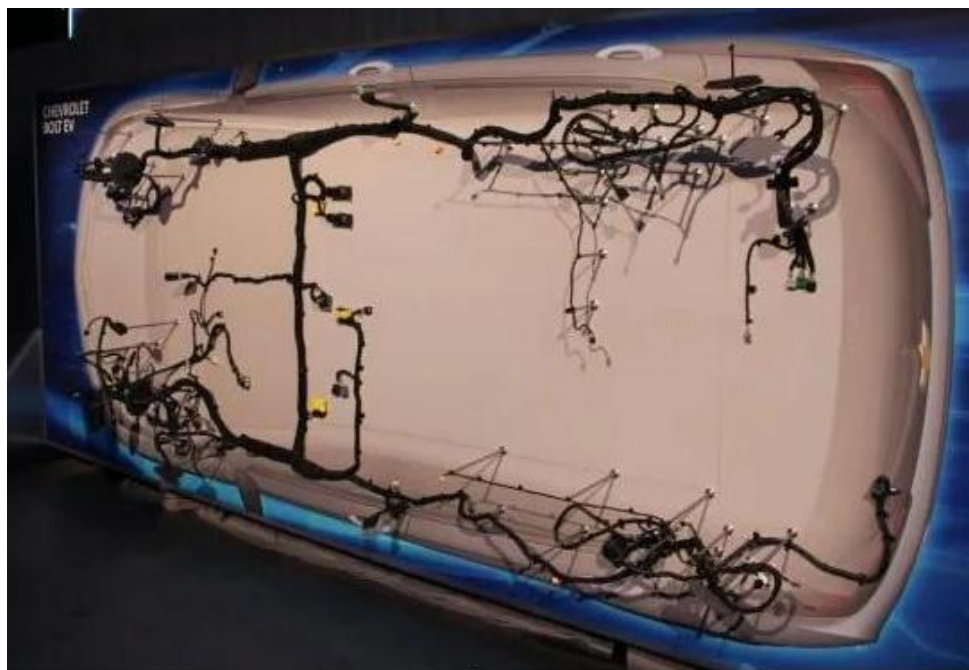
提纲

- 一. 前言：连接器公司的成长路径及投资逻辑
- 二. 公司战略：基于连接器业务主线的横向及纵向多元化发展
- 三. 消费电子：射频连接器龙头内生外延优势显著
- 四. 智能汽车：高速连接器单车价值量提升及自主龙头地位稳固**
- 五. 盈利预测及估值分析

电动智能化导致整车电气架构及组成更复杂

- **功能需求**：从传统燃油车到电动智能车，整车电气架构通过摄像头、雷达、蓝牙、激光、高精地图等多模融合方式进行感知；基于AI算法，通过边缘计算+中央计算+云计算等多种方式进行决策，域控制要求提升；通过多元化、个性化的OTA（空中下载）技术进行产品迭代
- **电气架构**：连接线束更为复杂，连接器使用场景多元化，功能要求提升

图：上汽集团SIGMA整车电气架构：燃油车（左）与智能车（右）线束对比



电动智能化新增高速数据传输系统需求

- 汽车高速数据传输系统的三大应用领域分别是信息娱乐系统（传统应用）、先进驾驶辅助系统（ADAS）和车内高速网络系统，连接器需适应更复杂的汽车网络架构设计，满足大数据的传输需求

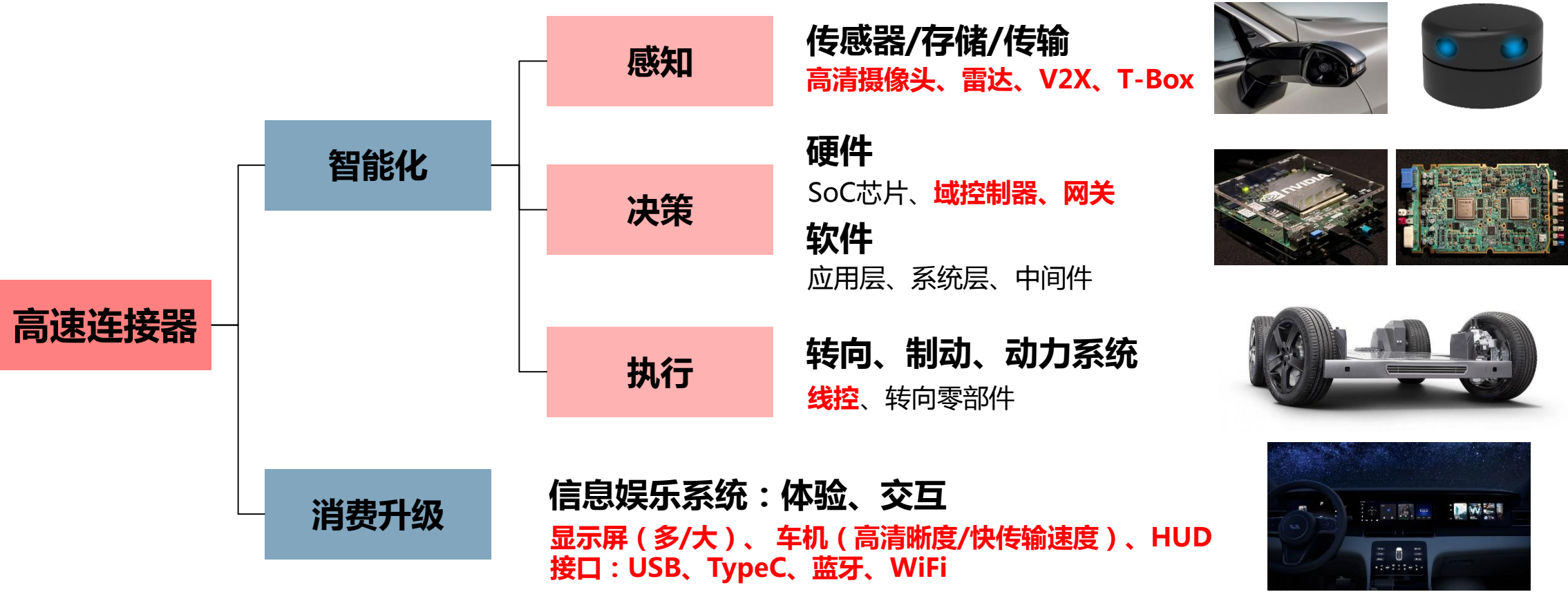
图：汽车高速数据传输系统的三大应用领域



资料来源：徐超AI《汽车制造业》，中信建投

智能化及消费升级提升车载连接器单车价值量

图：汽车智能化功能升级促进高速连接器单车价值量提升



资料来源：Velodyne，特斯拉，英伟达官网，中信建投

智能汽车高速连接器应用场景丰富

- 高速连接器主要分为四类：Fakra连接器、HFM（Highspeed Fakra-Mini）连接器、HSD（High Speed Data）连接器以及以太网连接器

表：不同类型高速连接器特点介绍

高速连接器	功能
Fakra	FAKRA连接器是一种用于射频信号传输的连接器。用于确保车辆与外界的信息交互需要更多的数据、更高的传输频率和更稳定的信号传输质量。广泛应用于车载AM/FM、GPS全球定位系统、蓝牙、车载互联网、远程控制和无钥匙接入等汽车天线领域
HFM	作为FAKRA的升级产品，HFM 不仅在频率范围上进行了扩展，可以更好的支持未来的天线应用(如5G技术)；而且在尺寸上进行了优化，具有空间小、成本低和支持未来升级功能的优点
HSD	HSD连接器用于低压差分信号的高性能、高屏蔽数据系统。可用于自动驾驶领域5G天线高频信号传输；高速的数据传输功能，让我们获得更清晰、更稳定、更实时的视频图像。目前主要应用于智能天线、车载摄像头、流媒体后视镜、虚拟仪表、电子大屏、HUD抬头显示等
以太网	随着车载网络的发展，已经出现了CAN、LIN、FlexRay、MOST等成熟的协议，而基于LVDS/USB技术的链路传输模式也得到了广泛的应用。然而，面对不断提高的摄像头、显示器和不同传感器系统共享的更复杂信息分辨率，就需要更高的传输速度

资料来源：罗森博格官网，中信建投

智能汽车高速连接器应用场景丰富

图：智能座舱域控制器连接器类型及功能

HFM： 集成了四个Fakra接口，连接4个环视摄像头

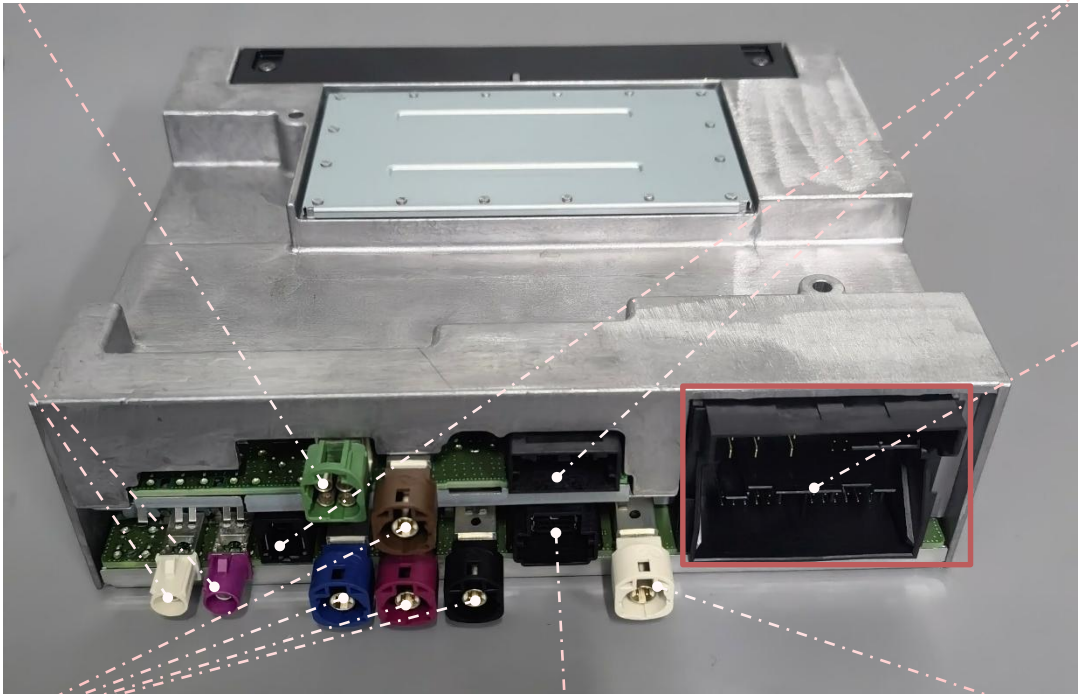
Fakra： 连接传输收音机或GPS导航天线，以及射频蓝牙等射频信号

HSD： 视频输出接口，分别连接液晶仪表、中控屏、下控屏、HUD等

以太网连接器： 用于连接整车网关，以及进行娱乐域下与内部子网下信息的传输

传统接口： 探针插拔，用于电池、电机及空调等模块CAN信号参数采集

MTD： 特殊的以太网接口，用于传输更高清（4K）视频信号

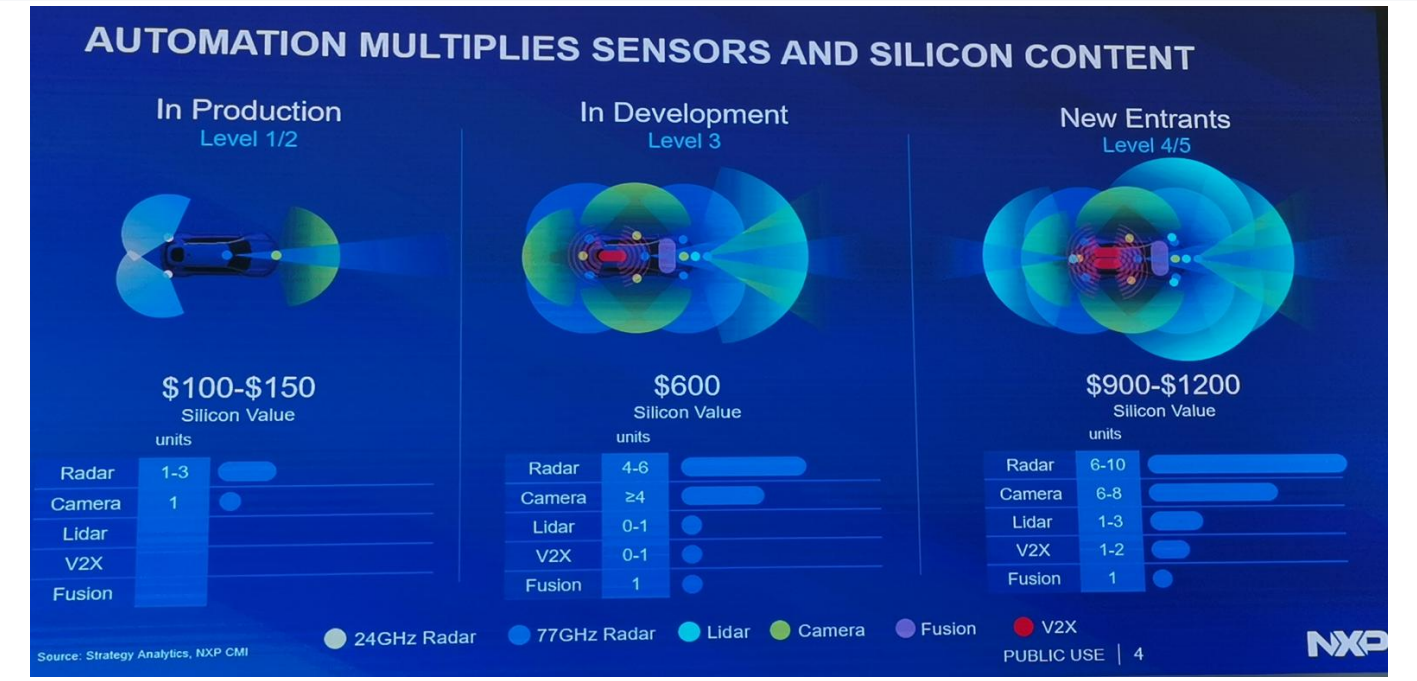


车载USB接口

智能驾驶升级提升高速连接器单车用量

- **摄像头**：L3级别单车平均搭载8颗，L4/L5 级别10~15颗以上；每增加一颗摄像头都需要增加一路Fakra或HSD连接器
- **雷达**：自动驾驶需要激光及毫米波雷达传感器采集工况数据，传输信号需使用以太网连接器
- **车联网V2X**：射频通信使用Fakra连接器
- **域控制器**：需进行更高速、更精准的通信，网关和远程通讯等模块需定制以太网连接器

图：随着自动驾驶级别提升，传感器及通讯功能升级导致连接器数量提升



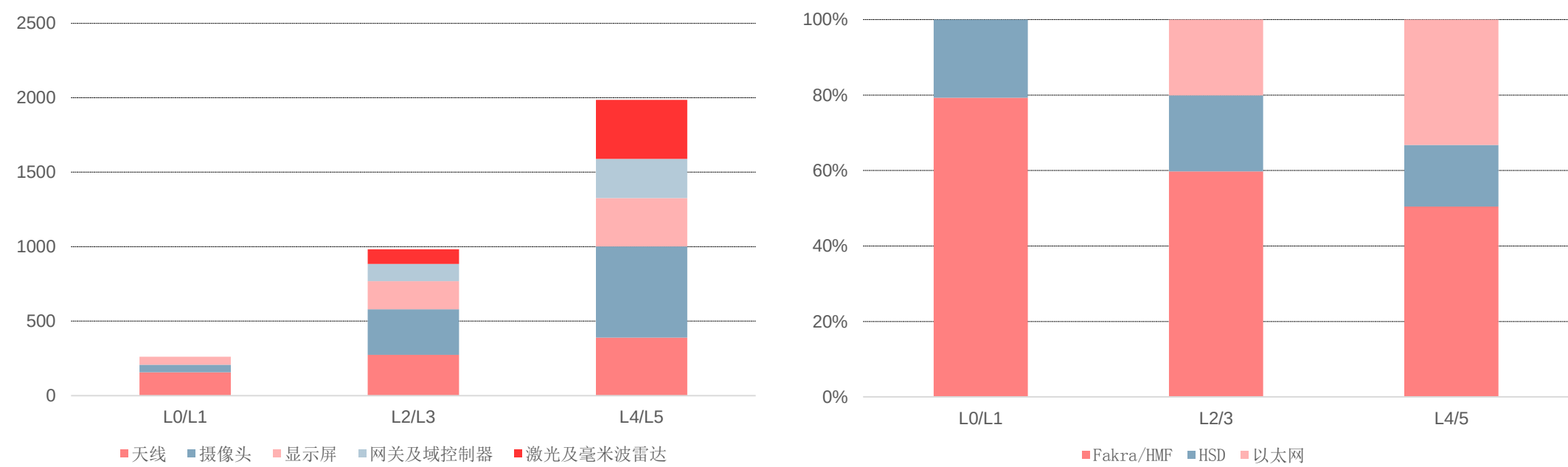
传感器	连接器类型
摄像头	Fakra、HSD
显示屏	HSD
毫米波雷达	以太网
激光雷达	以太网
域控制器-网关	以太网
V2X	Fakra
T-BOX	HFM

资料来源：NXP，中信建投

智能驾驶升级提升高速连接器单车价值量

- **单车价值量**：L0/L1级智能驾驶汽车约200~400元/辆，L2/L3级约900~1200元，L4/L5级约1900~2200元
- **产品分布**：经测算，L2/L3级智能汽车天线、摄像头、显示屏、雷达及域控制器的高速连接器单车价值量分别约270、300、190、100和120元，对应Fakra（含HFM）、HSD和以太网三类连接器的单车价值量占比分别约60%、20%和20%
- **应用趋势**：高速高频信号长距离传输、抗电磁干扰等要求将导致以太网连接器渗透率提升

图：智能驾驶汽车L0-L5级高速连接器单车价值量分布（元/辆）及不同类型连接器价值量占比（%）



资料来源：某外资连接器巨头，中信建投测算

备注：不同乘用车配置存在差异，测算仅供参考

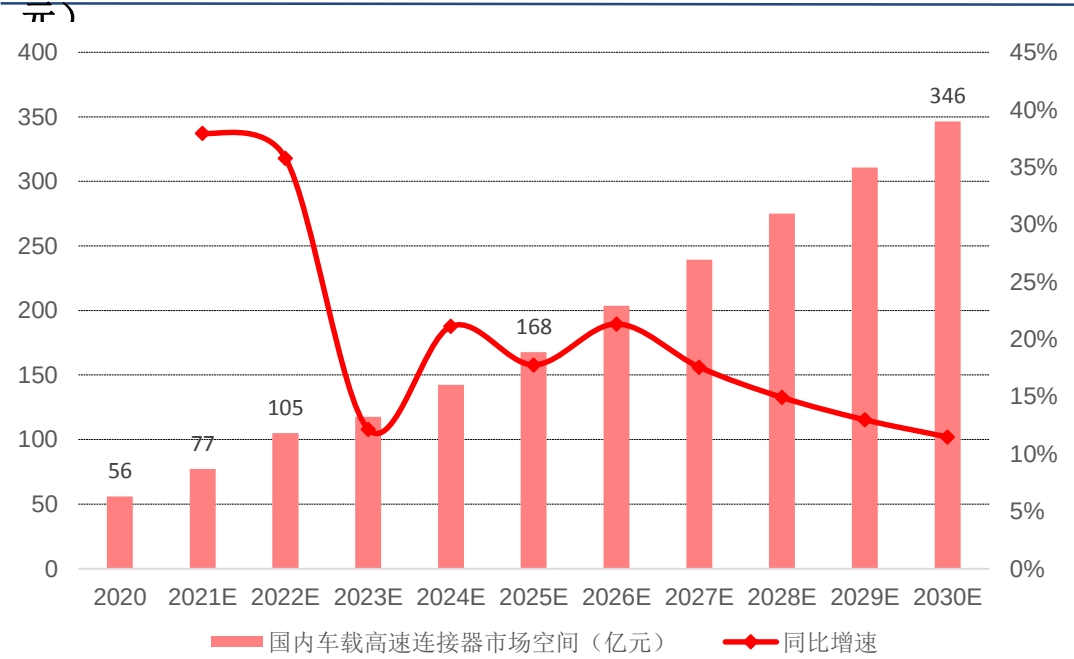
汽车高速连接器市场空间持续扩充

- **渗透率**：根据2020年国家发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》指引，2025年L2级和L3级自动驾驶新车销量占比要达到**50%**，到2030年要超过**70%**
- **市场空间**：经过我们测算，2020年全国高速连接器市场空间约为**56亿**，到2025年将达到**168亿**，2030年将超过**346亿**

表：未来我国各级别自动驾驶渗透率预测

	2020	2022E	2024E	2025E	2026E	2028E	2030E
L1渗透率	85%	75%	60%	50%	42%	26%	10%
L2/L3渗透率	15%	25%	40%	50%	54%	62%	70%
L4/L5渗透率					4%	12%	20%

图：国内汽车高速连接器市场空间预测（单位：亿）

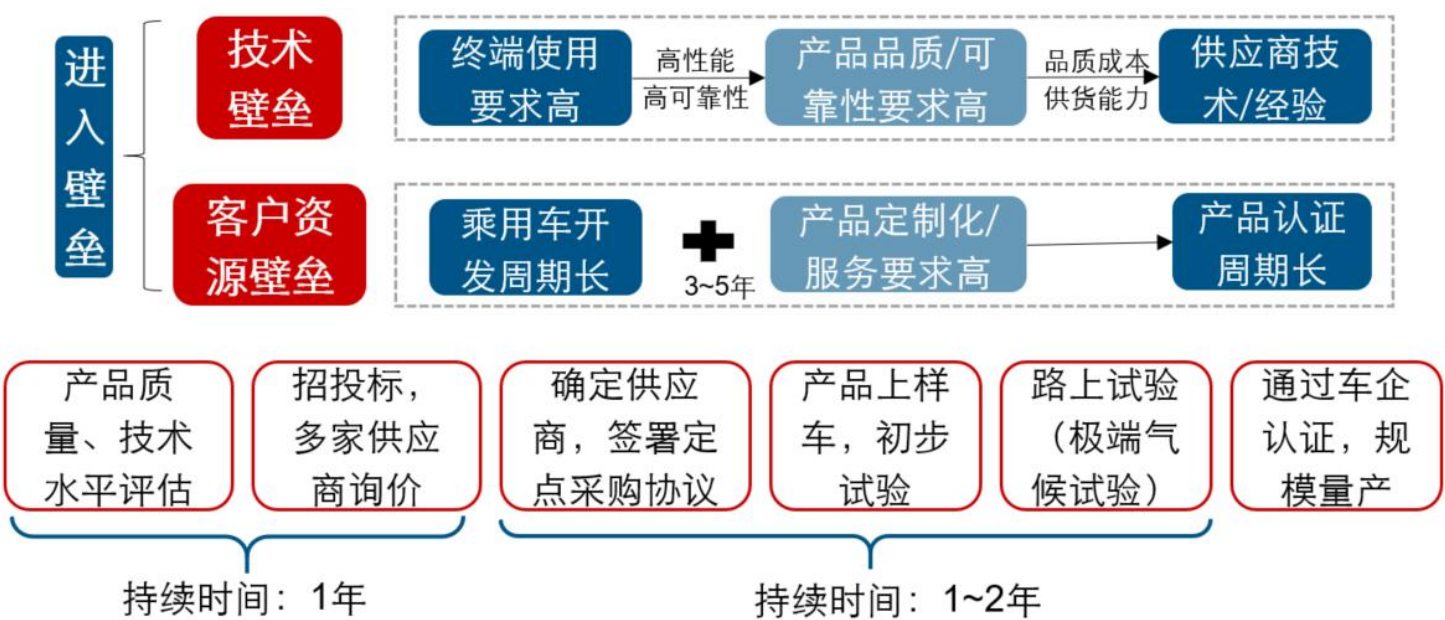


资料来源：工信部，中信建投
备注：不同乘用车型配置存在差异，测算仅供参考

汽车高速连接器具备高产品壁垒

- **进入壁垒**：乘用车行业对连接器超稳定性、可靠性及一致性等性能要求较消费电子更高，优质车企OEM对供应商大规模批量生产、质量把控、成本控制及快速响应能力要求高
- **产品壁垒**：高速连接器高频信号传输过程中的抗干扰或电磁兼容（EMC）及传输质量、稳定性等要求高，代表着连接器行业最高技术水平，汽车高速连接器需要足够技术及经验沉淀

图：乘用车开发周期长、零部件要求高导致行业具备高进入壁垒



资料来源：泰科官网，中信建投

外资主导高速连接器市场，国产厂商电连领先

- **竞争要素**：技术水平（传输速度、抗电磁干扰、稳定性）、质量指标（一致性、可靠性）、成本控制（制造及人工）、客户响应（定制化开发）
- **行业格局**：
 - **外资**：罗森博格、泰科及安费诺为龙头，处于市场绝对主导地位，占据外资、合资及造车新势力车企供应链，预计外资市占率合计或超过9成
 - **电连技术**：高速连接器业务与传统射频连接器产品技术具备相通性，2014年开始布局（拥有先发优势），目前已形成全系产品品类，实现国内一线自主车企定点及过亿元销售规模
 - **国内其他**：东莞林积为（未上市）初具规模，其他上市公司多处于产品研发阶段，待主机厂认证

表：各厂商车载高速连接器产品

罗森博格	FAKRA连接器
	HFM连接器
	HSD连接器
	MTD连接器
	H-MTD连接器
	AMEC连接器
泰科电子	FAKRA连接器
	HSD连接器
	HSL连接器
	MATE-AX连接器
	MATenet以太网连接器
	Mult-gig以太网连接器
电连技术	FAKRA连接器
	MINI FAKRA连接器
	HSD连接器
	HSL连接器
	千兆以太网连接器（全屏蔽双绞线缆）
意华股份	FAKRA连接器
	HSD连接器

资料来源：各公司官网，中信建投汽车

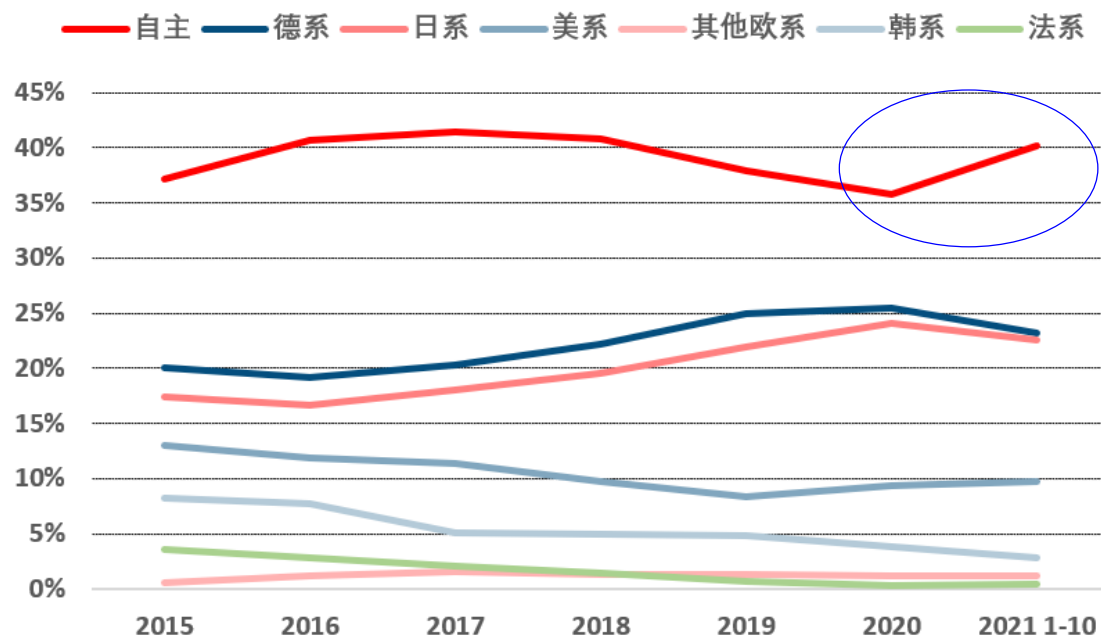


中信建投证券
CHINA SECURITIES

下游趋势：强劲车型扩张周期造就供应链破局良机

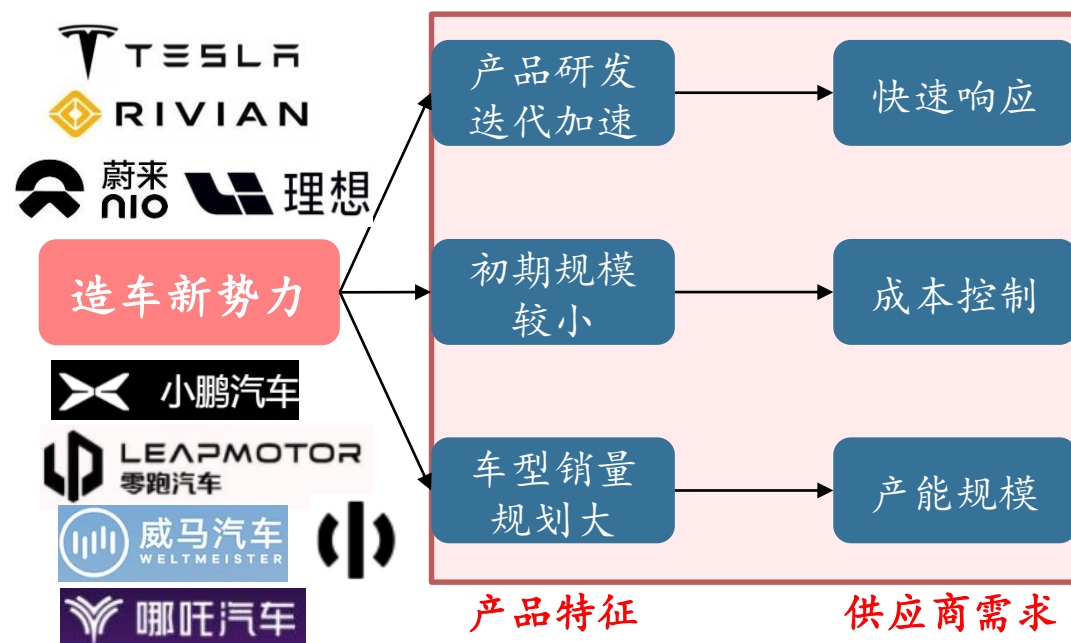
- **下游需求**：电动智能化趋势下，车企处于新车型项目研发及销量规模快速扩张阶段
- **供应链需求**：造车新势力等新能源车OEM对供应商快速响应（新势力研发周期缩短）、成本控制（新势力前期销量规模小）、前期投入意愿（配合新势力共同研发）等需求提升，这为本土零部件创造了新的配套机遇

图：2021年自主品牌乘用车企市场份额大幅提升



资料来源：乘联会零售数据，中信建投

图：造车新势力对供应链需求特征

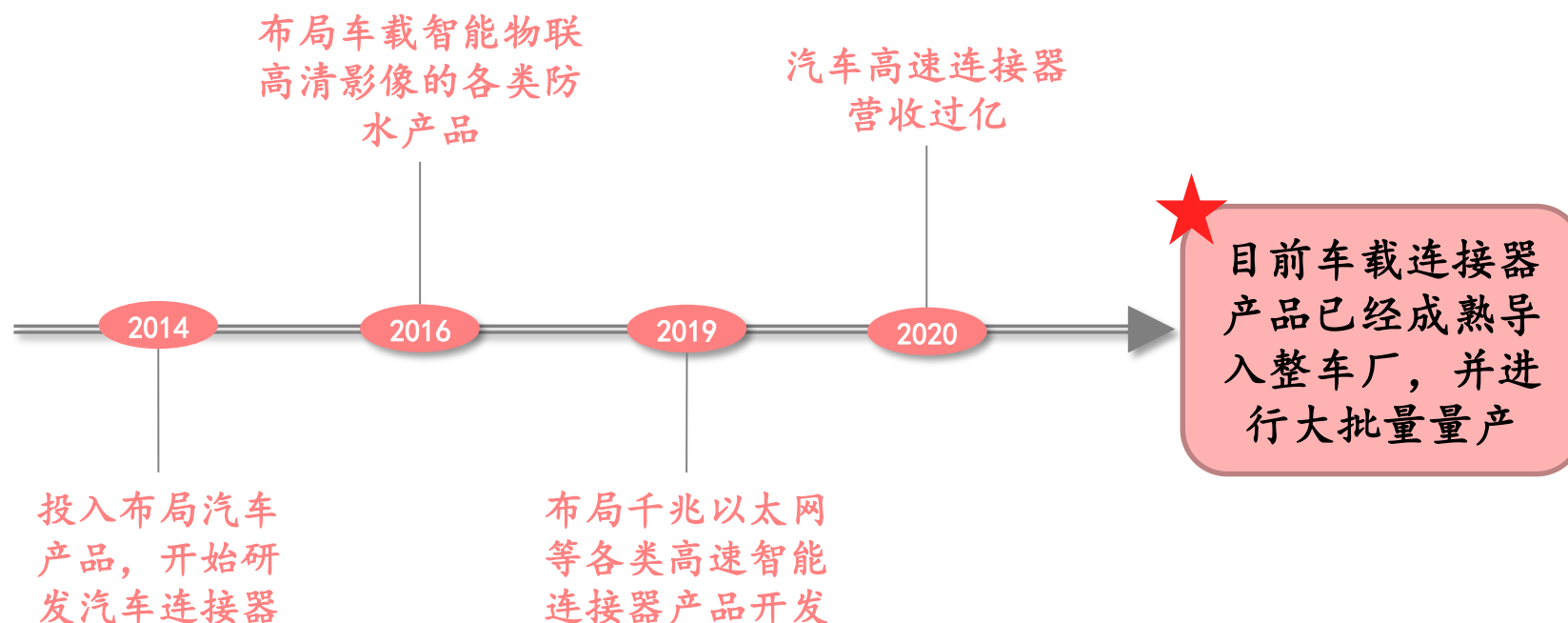


资料来源：中信建投

产品客户：产品布局及客户导入进度国内领先

- **产品品类：**Fakra板端&线端、HSD板端&线端、HD Camera连接器、车载USB、以太网连接器等，主要应用于各类整车厂以及Tier1客户的射频连接和高清连接
- **客户定点：**汽车连接器产品已进入**吉利、长城、比亚迪、长安**等国内主要汽车厂商及Tier1客户供应链；造车新势力及合资车企正加速拓展，部分已小批量供货

图：电连技术汽车连接器产品布局



发展趋势：自动化助力质量把控及成本控制

- **工艺路径**：公司汽车连接器生产将提升自动化水平，以提高产品精度、一致性及良品率、缩短交货周期和降低人工成本，缩小与泰科、罗森博格等外资巨头产品性能及制造成本差异
- **客户认证**：造车新势力及合资车企等待拓展客户对供应商产线自动化水平较为看重
- **产能建设**：截至2021年中，公司“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目” 累计投入2.09亿元，产品规划类型为汽车连接器，制作工艺及可靠性要求更为严格

图：电连技术与罗森博格汽车高速连接器业务竞争要素对比

	技术水平				产品质量			客户响应		成本控制		
	*传统性能	传输速度	电磁兼容	技术储备	稳定性	一致性	质量体系	定制开发	客户服务	规模效应	制造费用	人工成本
电连技术	★	★	★		★			★	★			★
罗森博格	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	
追赶途径	研发投入及项目经验积累				自动化产线及大规模量产经验			研发本地化		量产规模及自动化产线		

提纲

- 一. 前言：连接器公司的成长路径及投资逻辑
- 二. 公司战略：基于连接器业务主线的横向及纵向多元化发展
- 三. 消费电子：射频连接器龙头内生外延优势显著
- 四. 智能汽车：高速连接器单车价值量提升及自主龙头地位稳固
- 五. 盈利预测及估值分析

盈利预测：汽车连接器贡献业绩增量，盈利能力提升

	2018 年	2019 年	2020 年	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）						
射频连接器及线缆连接器组件	623.56	766.54	964.60	1,302	1,563	1,875
同比增速	-3.07%	22.93%	25.84%	35.00%	20.00%	20.00%
电磁兼容件	517.46	696.48	778.81	1,012	1,114	1,225
同比增速	-18.09%	34.60%	11.82%	30.00%	10.00%	10.00%
软板		353.95	342.47	462	509	559
同比增速			-3.24%	35.00%	10.00%	10.00%
其他连接器	186.37	322.42	483.37	726	1,124	1,556
同比增速	38.98%	73.00%	49.92%	50.28%	54.69%	38.51%
汽车			101.36	310.00	600.00	900.00
同比增速				206%	88%	50%
BTB			14.00	30.00	60.00	100.00
5G 天线等其他			368.02	386.42	463.70	556.44
同比增速				5%	20%	20%
其他业务	13.93	21.31	23.23	20.9	20.9	20.9
同比增速	0.11%	53.01%	9.01%	-10.00%	0.00%	0.00%
营收总计	1,341	2,161	2,592	3,524	4,330	5,237
同比增速	-5.7%	61.1%	20.0%	35.9%	22.8%	21.0%
毛利率（%）						
射频连接器及线缆连接器组件	46.0%	36.5%	36.0%	40.0%	40.0%	40.0%
电磁兼容件	32.7%	27.7%	32.2%	32.2%	32.2%	32.2%
软板	-	2.8%	13.3%	13.6%	13.6%	13.6%
其他连接器	22.9%	26.3%	27.6%	32.3%	35.7%	36.6%
汽车			40.0%	42.0%	45.0%	45.0%
非汽车其他			24.3%	25.0%	25.0%	25.0%
其他业务	63.15%	64.01%	43.85%	4.38%	5.00%	5.00%
毛利率合计	37.9%	26.9%	30.4%	32.5%	33.6%	34.2%

资料来源：公司公告，中信建投

备注：以上数据为测算预计值，实际以公司口径为准

估值分析：历史回溯，当前估值处于合理区间

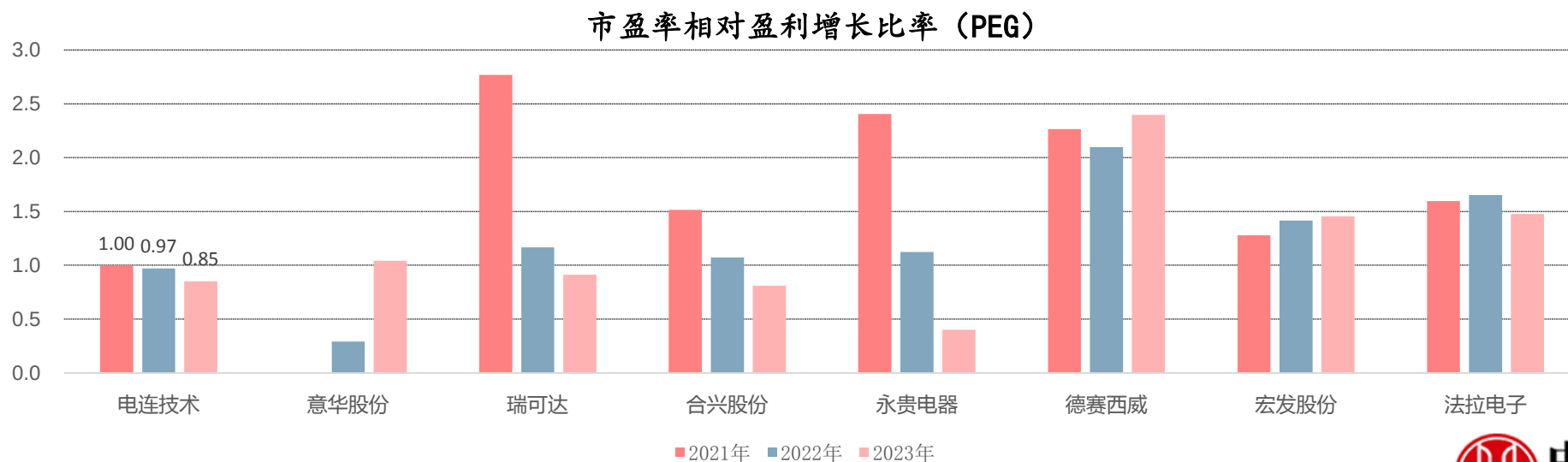
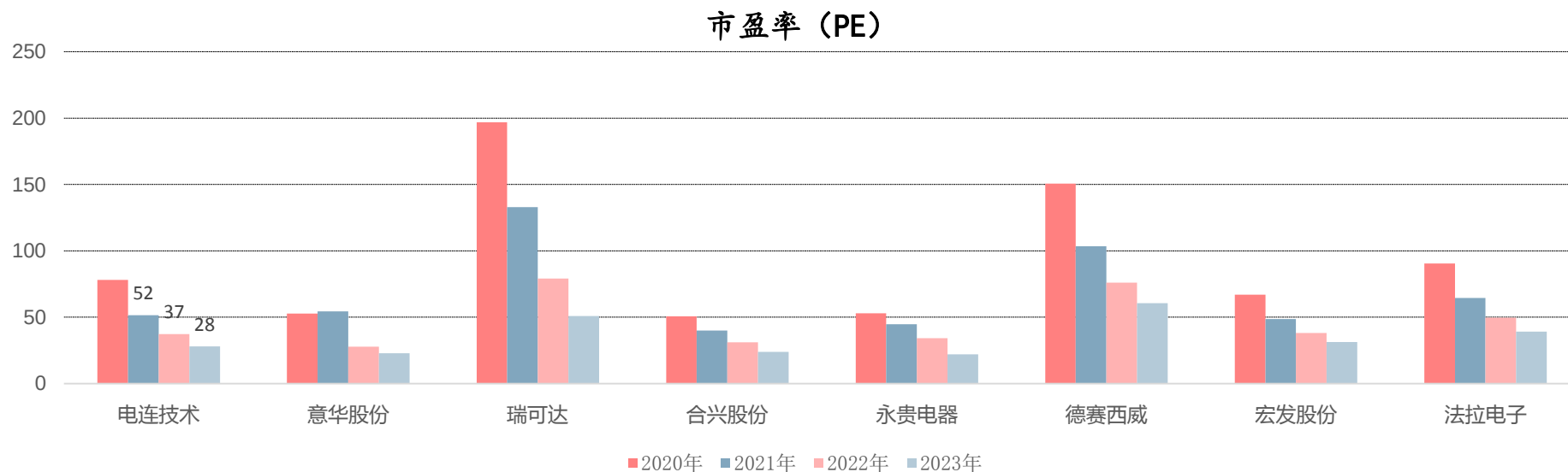
- **估值走势**：公司历史市盈率弹性较大，主要受下游（智能手机）景气周期、内生（产品品类扩张）、外延（并购恒赫鼎富及爱默斯）等因素影响，2020年公司业绩拐点叠加车载连接器放量，估值中枢稳定在50-60倍，2021年智能汽车板块 β 及高速连接器客户定点突破等因素驱动估值回升，当前处于合理区间

图：电连技术上市以来PE-Band走势



资料来源：Wind，中信建投

估值分析：对比同行，业绩增速与估值水平匹配



投资建议：从射频到高速，连接器龙头二次进击

■ 电连技术作为国内消费电子射频连接器龙头，技术研发、成本把控及客户响应等竞争优势突出，具备产品品类扩张及终端领域延伸能力；智能汽车高速连接器有望开启公司二次增长曲线，高产品壁垒下有望持续受益于智能化升级及进口替代趋势，单车价值量提升及国产龙头地位较为清晰。我们预计2021-2023年公司净利润分别为4.04/5.54/7.37亿元，同比+50.4%、37.0%和33.0%，对应PE分别约52.5/38.3/28.8倍，当前估值处于合理区间，给予增持评级。

图：产业链标的估值对比

证券名称	证券代码	股价（元）	市值（亿元）	EPS			PE		
				2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
意华股份	002897.SZ	54.10	92	1.10	1.96	2.50	49.3	27.6	21.7
瑞可达	688800.SH	144.68	156	1.06	1.73	2.57	136.7	83.5	56.4
合兴股份	605005.SH	24.05	96	0.59	0.77	0.98	40.7	31.2	24.5
永贵电器	300351.SZ	15.36	59	0.32	0.42	0.66	47.3	36.3	23.4
德赛西威	002920.SZ	146.52	806	1.37	1.88	2.43	105.8	76.9	59.2
整体平均值							76.0	51.1	37.0
电连技术	300679.SZ	50.39	212	0.95	1.32	1.75	52.5	38.3	28.8

资料来源：WIND，中信建投测算（注：股价采用2021.12.28收盘价，EPS采用WIND一致预测180天）

风险提示

- 第一点，汽车进度市场拓展不及预期；
- 第二点，下游智能手机客户销量不及预期；
- 第三点，产业链缺芯及新冠疫情等因素导致汽车行业供需不及预期。

分析师介绍

程似骐：汽车行业首席分析师，上海交通大学车辆工程硕士，师从发动机所所长，曾任职于东吴证券、国盛证券，4年证券行业研究经验。2017年新财富第二团队核心成员，2020年新浪财经新锐分析师第一名团队。深度覆盖整车，零部件，把握智能化电动化浪潮，对智能驾驶全产业链最前沿研究，深度跟踪从产业链最上游车载芯片到下游最前沿的L4 的商业模式前沿演变。

何俊艺：汽车行业联席首席分析师，上海交通大学硕士，师从上海交通大学校长，汽车工程学院林忠钦院士。曾任职于国信证券，四年汽车行业研究经历，获得2019/2020年度新财富最佳分析师（第四），2017-2020年水晶球最佳分析师等荣誉，深度跟踪汽车零部件，整车板块。

刘双锋：电子行业首席分析师，3年深南电路、5年华为工作经验，从事市场洞察、战略规划工作，涉及通信服务、云计算及终端领域，专注于通信服务领域。2018年加入中信建投通信组，2018年《水晶球》最佳分析师通信行业第一名团队成员。

陈怀山：上海交通大学机械工程硕士（汽车底盘方向）。曾任职于长江证券研究所，四年证券行业研究经验，2017、2019年新财富第一团队成员。2021年加入中信建投证券，对新能源车、零部件及整车等均有研究。

杨耀先：上海交通大学机械工程学士、硕士。曾就职于上汽集团前瞻技术研究部，两年汽车研发经历。此后加入券商研究所，两年汽车行业研究经历。2021年加入中信建投，对整车、零部件、新能源车、智能化均有研究。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔
2106室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B
座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk